

Air-o-Walk · Android App

Generado por Doxygen 1.15.0

1 Jerarquía de directorios	1
1.1 Directorios	1
2 Índice de espacios de nombres	9
2.1 Lista de paquetes	9
3 Índice jerárquico	11
3.1 Jerarquía de clases	11
4 Índice de clases	13
4.1 Lista de clases	13
5 Índice de archivos	15
5.1 Lista de archivos	15
6 Documentación de directorios	17
6.1 Referencia del directorio C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk	17
6.2 Referencia del directorio C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/ai_o_walk_sprint0	17
6.3 Referencia del directorio C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0	18
6.4 Referencia del directorio C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android	18
6.5 Referencia del directorio C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app	18
6.6 Referencia del directorio C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com	18
6.7 Referencia del directorio C:/Users/Meryem/Documents	18
6.8 Referencia del directorio C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example	19
6.9 Referencia del directorio C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java	19
6.10 Referencia del directorio C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main	19
6.11 Referencia del directorio C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src	19
7 Documentación de espacios de nombres	21
7.1 Paquete com.example.air_o_walk_sprint0	21
8 Documentación de clases	23
8.1 Referencia de la clase com.example.air_o_walk_sprint0.AdminNotificaciones	23
8.1.1 Descripción detallada	23
8.1.2 Documentación de funciones miembro	23
8.1.2.1 revisarYNotificar()	23
8.2 Referencia de la clase com.example.air_o_walk_sprint0.AirQualityResumen	24
8.2.1 Descripción detallada	24
8.2.2 Documentación de constructores y destructores	25
8.2.2.1 AirQualityResumen()	25
8.2.3 Documentación de funciones miembro	25
8.2.3.1 obtenerResumen()	25
8.3 Referencia de la clase com.example.air_o_walk_sprint0.AirQualitySummaryActivity	25
8.3.1 Descripción detallada	26

8.3.2 Documentación de funciones miembro	26
8.3.2.1 onCreate()	26
8.4 Referencia de la interface com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaRegistro.AyuntamientosCallback	27
8.4.1 Documentación de funciones miembro	27
8.4.1.1 onAyuntamientosObtenidos()	27
8.4.1.2 onError()	27
8.5 Referencia de la clase com.example.air_o_walk_sprint0.BaseActivity	27
8.5.1 Descripción detallada	28
8.5.2 Documentación de funciones miembro	28
8.5.2.1 setupBackBehavior()	28
8.5.2.2 setupHeaderAndDrawer()	28
8.5.3 Documentación de datos miembro	29
8.5.3.1 btnMenu	29
8.5.3.2 drawerLayout	29
8.5.3.3 iconoVincular	29
8.5.3.4 navigationView	29
8.6 Referencia de la interface com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaCanjeos.CallbackCanje	29
8.6.1 Descripción detallada	29
8.6.2 Documentación de funciones miembro	30
8.6.2.1 onCanjeExitoso()	30
8.6.2.2 onError()	30
8.7 Referencia de la interface com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaCanjeos.CallbackPremios	30
8.7.1 Descripción detallada	30
8.7.2 Documentación de funciones miembro	30
8.7.2.1 onError()	30
8.7.2.2 onPremiosObtenidos()	30
8.8 Referencia de la interface com.example.air_o_walk_sprint0.Gamificacion.CallbackPuntos	31
8.8.1 Descripción detallada	31
8.8.2 Documentación de funciones miembro	31
8.8.2.1 onError()	31
8.8.2.2 onPuntosObtenidos()	31
8.9 Referencia de la interface com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaCanjeos.CallbackPuntos	31
8.9.1 Descripción detallada	31
8.9.2 Documentación de funciones miembro	32
8.9.2.1 onError()	32
8.9.2.2 onPuntosObtenidos()	32
8.10 Referencia de la clase com.example.air_o_walk_sprint0.Canjeo	32
8.10.1 Descripción detallada	32
8.10.2 Documentación de constructores y destructores	33
8.10.2.1 Canjeo() [1/2]	33
8.10.2.2 Canjeo() [2/2]	33
8.10.3 Documentación de funciones miembro	33

8.10.3.1	getCodigoCupon()	33
8.10.3.2	getDescripcion()	33
8.10.3.3	getFechaRedencion()	33
8.10.3.4	getId()	33
8.10.3.5	getNombrePremio()	33
8.10.3.6	getPuntosRequeridos()	33
8.10.3.7	setCodigoCupon()	34
8.10.3.8	setDescripcion()	34
8.10.3.9	setFechaRedencion()	34
8.10.3.10	setId()	34
8.10.3.11	setNombrePremio()	34
8.10.3.12	setPuntosRequeridos()	34
8.10.3.13	toString()	34
8.11	Referencia de la clase com.example.air_o_walk_sprint0.CanjeoActivity	35
8.11.1	Descripción detallada	35
8.11.2	Documentación de funciones miembro	35
8.11.2.1	onCreate()	35
8.12	Referencia de la interface com.example.air_o_walk_sprint0.NotifEstadoNodo.DesconexionListener	36
8.12.1	Documentación de funciones miembro	36
8.12.1.1	onNodoDesconectado()	36
8.13	Referencia de la clase com.example.air_o_walk_sprint0.DistanceEstimator	36
8.13.1	Descripción detallada	37
8.13.2	Documentación de funciones miembro	37
8.13.2.1	addReading()	37
8.13.2.2	getDistanceCategory()	37
8.13.2.3	getFilteredRSSI()	37
8.13.2.4	getSignalLevel()	37
8.14	Referencia de la interface com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaEditarPerfil.EditarCallback	38
8.14.1	Descripción detallada	38
8.14.2	Documentación de funciones miembro	38
8.14.2.1	onEdicionExitosa()	38
8.14.2.2	onEdicionFallida()	38
8.15	Referencia de la enumeración com.example.air_o_walk_sprint0.VinculadorBLE.Estado	38
8.15.1	Documentación de datos miembro	39
8.15.1.1	ERROR	39
8.15.1.2	ESCANEANDO	39
8.15.1.3	IDLE	39
8.15.1.4	TIMEOUT	39
8.15.1.5	VINCULADO	39
8.16	Referencia de la clase com.example.air_o_walk_sprint0.FindMyNodeActivity	39
8.16.1	Descripción detallada	40
8.16.2	Documentación de funciones miembro	40

8.16.2.1 onCreate()	40
8.16.2.2 onDestroy()	40
8.16.2.3 onRequestPermissionsResult()	41
8.17 Referencia de la clase com.example.air_o_walk_sprint0.Gamificacion	41
8.17.1 Descripción detallada	41
8.17.2 Documentación de constructores y destructores	42
8.17.2.1 Gamificacion()	42
8.17.3 Documentación de funciones miembro	42
8.17.3.1 actualizarPuntosTotales() [1/2]	42
8.17.3.2 actualizarPuntosTotales() [2/2]	42
8.17.3.3 calcularPuntosMedianteDistancia()	42
8.17.3.4 getPuntosTotales()	42
8.17.3.5 setMultiplicador()	42
8.17.3.6 setUltimosPuntosObtenidos()	42
8.17.3.7 sumarPuntosDelaUltimaSesionBBDD()	42
8.18 Referencia de la clase com.example.air_o_walk_sprint0.GamificacionActivity	43
8.18.1 Descripción detallada	43
8.18.2 Documentación de funciones miembro	43
8.18.2.1 onCreate()	43
8.19 Referencia de la clase com.example.air_o_walk_sprint0.GPSFondo	44
8.19.1 Descripción detallada	44
8.19.2 Documentación de constructores y destructores	45
8.19.2.1 GPSFondo()	45
8.19.3 Documentación de funciones miembro	45
8.19.3.1 getCurrentAccuracy()	45
8.19.3.2 getCurrentLatitude()	45
8.19.3.3 getCurrentLocation()	45
8.19.3.4 getCurrentLocationString()	45
8.19.3.5 getCurrentLongitude()	45
8.19.3.6 isTracking()	45
8.19.3.7 onLocationChanged()	45
8.19.3.8 onProviderDisabled()	45
8.19.3.9 onProviderEnabled()	46
8.19.3.10 onStatusChanged()	46
8.19.3.11 resetTracking()	46
8.19.3.12 setLocationUpdateListener()	46
8.19.3.13 startTracking()	46
8.19.3.14 stopTracking()	46
8.20 Referencia de la interface com.example.air_o_walk_sprint0.AirQualityResumen.Listener	46
8.20.1 Documentación de funciones miembro	47
8.20.1.1 onError()	47
8.20.1.2 onResultado()	47

8.21 Referencia de la interface com.example.air_o_walk_sprint0.VinculadorBLE.Listener	47
8.21.1 Documentación de funciones miembro	47
8.21.1.1 onDispositivoEncontrado()	47
8.21.1.2 onError()	47
8.21.1.3 onEstadoCambio()	47
8.22 Referencia de la interface com.example.air_o_walk_sprint0.GPSFondo.LocationUpdateListener . .	48
8.22.1 Documentación de funciones miembro	48
8.22.1.1 onLocationError()	48
8.22.1.2 onLocationUpdate()	48
8.23 Referencia de la clase com.example.air_o_walk_sprint0.Logica	48
8.23.1 Descripción detallada	48
8.23.2 Documentación de constructores y destructores	48
8.23.2.1 Logica()	48
8.23.3 Documentación de funciones miembro	49
8.23.3.1 guardarMedcion()	49
8.24 Referencia de la clase com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaCanjeos	49
8.24.1 Descripción detallada	49
8.24.2 Documentación de funciones miembro	50
8.24.2.1 canjearPremio()	50
8.24.2.2 obtenerPremios()	50
8.25 Referencia de la clase com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaEditarPerfil	50
8.25.1 Descripción detallada	51
8.25.2 Documentación de constructores y destructores	51
8.25.2.1 LogicaEditarPerfil()	51
8.25.3 Documentación de funciones miembro	51
8.25.3.1 actualizarEmail()	51
8.25.3.2 actualizarPassword()	52
8.25.3.3 actualizarUsername()	52
8.25.3.4 obtenerDatosBasicosUsuario()	52
8.26 Referencia de la clase com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaLogin	53
8.26.1 Descripción detallada	53
8.26.2 Documentación de constructores y destructores	53
8.26.2.1 LogicaLogin()	53
8.26.3 Documentación de funciones miembro	54
8.26.3.1 realizarLogin()	54
8.27 Referencia de la clase com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaRegistro	54
8.27.1 Descripción detallada	55
8.27.2 Documentación de funciones miembro	55
8.27.2.1 obtenerIdAyuntamiento()	55
8.27.2.2 obtenerListaAyuntamientos()	55
8.27.2.3 solicitudUsuario()	55
8.28 Referencia de la clase com.example.air_o_walk_sprint0.LoginActivity	56

8.28.1 Descripción detallada	56
8.28.2 Documentación de funciones miembro	56
8.28.2.1 onCreate()	56
8.29 Referencia de la interface com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaLogin.LoginCallback	57
8.29.1 Descripción detallada	57
8.29.2 Documentación de funciones miembro	57
8.29.2.1 onLoginExitoso()	57
8.29.2.2 onLoginFallido()	57
8.30 Referencia de la clase com.example.air_o_walk_sprint0.MainActivity	57
8.30.1 Descripción detallada	58
8.30.2 Documentación de funciones miembro	59
8.30.2.1 abrirPantallaCanjeos()	59
8.30.2.2 abrirPantallaGamificacion()	59
8.30.2.3 abrirPerfilActivity()	59
8.30.2.4 botonBuscarDispositivosBTLEPulsado()	59
8.30.2.5 botonBuscarNuestroDispositivoBTLEPulsado()	59
8.30.2.6 botonDetenerBusquedaDispositivosBTLEPulsado()	59
8.30.2.7 botonDistanceTrackerPulsado()	59
8.30.2.8 botonVincularPulsado()	60
8.30.2.9 onCreate()	60
8.30.2.10 onDestroy()	60
8.30.2.11 onRequestPermissionsResult()	60
8.31 Referencia de la interface com.example.air_o_walk_sprint0.MeasurementsSender.Measurement↔ Callback	60
8.31.1 Documentación de funciones miembro	60
8.31.1.1 onError()	60
8.31.1.2 onSuccess()	61
8.32 Referencia de la clase com.example.air_o_walk_sprint0.MeasurementsLogica	61
8.32.1 Descripción detallada	61
8.32.2 Documentación de constructores y destructores	62
8.32.2.1 MeasurementsLogica()	62
8.32.3 Documentación de funciones miembro	62
8.32.3.1 guardarDailyStats()	62
8.32.3.2 setOnFinishedListener()	62
8.33 Referencia de la clase com.example.air_o_walk_sprint0.MeasurementsSender	62
8.33.1 Descripción detallada	63
8.33.2 Documentación de funciones miembro	63
8.33.2.1 enviarMedicionCompleta()	63
8.33.2.2 enviarMedicionConDesconexion()	63
8.34 Referencia de la clase com.example.air_o_walk_sprint0.NotifEstadoNodo	64
8.34.1 Descripción detallada	64
8.34.2 Documentación de constructores y destructores	64

8.34.2.1 NotifEstadoNodo()	64
8.34.3 Documentación de funciones miembro	65
8.34.3.1 detenerMonitor()	65
8.34.3.2 iniciarMonitor()	65
8.34.3.3 onBeaconRecibido()	65
8.34.3.4 setDesconexionListener()	65
8.35 Referencia de la interface com.example.air_o_walk_sprint0.MeasurementsLogica.OnFinishedListener	65
8.35.1 Descripción detallada	65
8.35.2 Documentación de funciones miembro	65
8.35.2.1 onFinished()	65
8.36 Referencia de la interface com.example.air_o_walk_sprint0.PremioAdapter.OnPremioClickListener	66
8.36.1 Documentación de funciones miembro	66
8.36.1.1 onCanjearClick()	66
8.37 Referencia de la interface com.example.air_o_walk_sprint0.PerfilActivity.OnValorEditadoListener	66
8.37.1 Descripción detallada	66
8.37.2 Documentación de funciones miembro	66
8.37.2.1 onValorEditado()	66
8.38 Referencia de la clase com.example.air_o_walk_sprint0.PerfilActivity	67
8.38.1 Descripción detallada	68
8.38.2 Documentación de funciones miembro	68
8.38.2.1 onCreate()	68
8.39 Referencia de la clase com.example.air_o_walk_sprint0.PeticionarioREST	68
8.39.1 Descripción detallada	69
8.39.2 Documentación de constructores y destructores	69
8.39.2.1 PeticionarioREST()	69
8.39.3 Documentación de funciones miembro	69
8.39.3.1 doInBackground()	69
8.39.3.2 hacerPeticionREST()	70
8.39.3.3 onPostExecute()	70
8.40 Referencia de la clase com.example.air_o_walk_sprint0.Premio	70
8.40.1 Descripción detallada	71
8.40.2 Documentación de constructores y destructores	71
8.40.2.1 Premio() [1/2]	71
8.40.2.2 Premio() [2/2]	71
8.40.3 Documentación de funciones miembro	71
8.40.3.1 estaActivo()	71
8.40.3.2 estaDisponible()	72
8.40.3.3 getActivo()	72
8.40.3.4 getCantidadDisponible()	72
8.40.3.5 getCantidadInicial()	72
8.40.3.6 getDescripcion()	72
8.40.3.7 getId()	72

8.40.3.8	getNombre()	72
8.40.3.9	getPuntosRequeridos()	72
8.40.3.10	setActivo()	72
8.40.3.11	setCantidadDisponible()	72
8.40.3.12	setCantidadInicial()	73
8.40.3.13	setDescripcion()	73
8.40.3.14	setId()	73
8.40.3.15	setNombre()	73
8.40.3.16	setPuntosRequeridos()	73
8.40.3.17	tieneStock()	73
8.40.3.18	toString()	73
8.41	Referencia de la clase com.example.air_o_walk_sprint0.PremioAdapter	74
8.41.1	Descripción detallada	74
8.41.2	Documentación de constructores y destructores	75
8.41.2.1	PremioAdapter()	75
8.41.3	Documentación de funciones miembro	75
8.41.3.1	getItemCount()	75
8.41.3.2	onBindViewHolder()	75
8.41.3.3	onCreateViewHolder()	75
8.41.3.4	setOnPremioClickListener()	75
8.41.3.5	setPremios()	75
8.41.3.6	setPuntosUsuario()	75
8.42	Referencia de la clase com.example.air_o_walk_sprint0.RegistroActivity	76
8.42.1	Descripción detallada	76
8.42.2	Documentación de funciones miembro	76
8.42.2.1	onCreate()	76
8.43	Referencia de la interface com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaRegistro.RegistroCallback	77
8.43.1	Documentación de funciones miembro	77
8.43.1.1	onRegistroExitoso()	77
8.43.1.2	onRegistroFallido()	77
8.44	Referencia de la clase com.example.air_o_walk_sprint0.RegistroNodo	77
8.44.1	Descripción detallada	77
8.44.2	Documentación de constructores y destructores	78
8.44.2.1	RegistroNodo()	78
8.44.3	Documentación de funciones miembro	78
8.44.3.1	registrarNodo()	78
8.45	Referencia de la interface com.example.air_o_walk_sprint0.PeticionarioREST.RespuestaREST	78
8.45.1	Descripción detallada	79
8.45.2	Documentación de funciones miembro	79
8.45.2.1	callback()	79
8.46	Referencia de la clase com.example.air_o_walk_sprint0.StepCounterTracker	79
8.46.1	Descripción detallada	80

8.46.2 Documentación de constructores y destructores	80
8.46.2.1 StepCounterTracker()	80
8.46.3 Documentación de funciones miembro	80
8.46.3.1 getSensorInfo()	80
8.46.3.2 getSteps()	80
8.46.3.3 isStepCounterAvailable()	80
8.46.3.4 isTracking()	81
8.46.3.5 onAccuracyChanged()	81
8.46.3.6 onSensorChanged()	81
8.46.3.7 resetSession()	81
8.46.3.8 setStepListener()	81
8.46.3.9 startTracking()	81
8.46.3.10 stopTracking()	81
8.47 Referencia de la interface com.example.air_o_walk_sprint0.StepCounterTracker.StepListener	81
8.47.1 Documentación de funciones miembro	82
8.47.1.1 onStepCountChanged()	82
8.48 Referencia de la interface com.example.air_o_walk_sprint0.WalkingTimeTracker.TimeUpdateListener	82
8.48.1 Documentación de funciones miembro	82
8.48.1.1 onTimeUpdate()	82
8.49 Referencia de la clase com.example.air_o_walk_sprint0.TramalBeacon	82
8.49.1 Descripción detallada	83
8.49.2 Documentación de constructores y destructores	84
8.49.2.1 TramalBeacon()	84
8.49.3 Documentación de funciones miembro	84
8.49.3.1 getAdvFlags()	84
8.49.3.2 getAdvHeader()	84
8.49.3.3 getCompanyID()	84
8.49.3.4 getiBeaconLength()	84
8.49.3.5 getiBeaconType()	84
8.49.3.6 getLosBytes()	84
8.49.3.7 getMajor()	84
8.49.3.8 getMinor()	84
8.49.3.9 getPrefijo()	85
8.49.3.10 getTxPower()	85
8.49.3.11 getUUID()	85
8.50 Referencia de la interface com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaEditarPerfil.UsuarioBasicoCallback	85
8.50.1 Descripción detallada	85
8.50.2 Documentación de funciones miembro	85
8.50.2.1 onError()	85
8.50.2.2 onUsuarioObtenido()	85
8.51 Referencia de la clase com.example.air_o_walk_sprint0.Utilidades	86
8.51.1 Descripción detallada	86

8.51.2 Documentación de funciones miembro	86
8.51.2.1 bytesToFloat()	86
8.51.2.2 bytesToHexString()	87
8.51.2.3 bytesToInt()	87
8.51.2.4 bytesToIntOK()	87
8.51.2.5 bytesToLong()	87
8.51.2.6 bytesToString()	87
8.51.2.7 dosLongToBytes()	87
8.51.2.8 stringToBytes()	87
8.51.2.9 stringToUUID()	87
8.51.2.10 uuidToHexString()	87
8.51.2.11 uuidToString()	88
8.52 Referencia de la clase com.example.air_o_walk_sprint0.VinculadorBLE	88
8.52.1 Descripción detallada	88
8.52.2 Documentación de constructores y destructores	89
8.52.2.1 VinculadorBLE()	89
8.52.3 Documentación de funciones miembro	89
8.52.3.1 detener()	89
8.52.3.2 getEstado()	89
8.52.3.3 getNombreNodoActual()	89
8.52.3.4 vincularPorNombre()	89
8.52.4 Documentación de datos miembro	90
8.52.4.1 ETIQUETA_LOG	90
8.53 Referencia de la clase com.example.air_o_walk_sprint0.WalkingTimeTracker	90
8.53.1 Descripción detallada	91
8.53.2 Documentación de constructores y destructores	91
8.53.2.1 WalkingTimeTracker()	91
8.53.3 Documentación de funciones miembro	91
8.53.3.1 calculatePaceMinPerKm()	91
8.53.3.2 calculateSpeedKmPerHour()	91
8.53.3.3 destroy()	92
8.53.3.4 getElapsedTimeHours()	92
8.53.3.5 getElapsedTimeMillis()	92
8.53.3.6 getElapsedTimeMinutes()	92
8.53.3.7 getElapsedTimeSeconds()	92
8.53.3.8 getFormattedTime()	92
8.53.3.9 getFormattedTimeShort()	92
8.53.3.10 getTimeComponents()	92
8.53.3.11 isPaused()	92
8.53.3.12 isTracking()	92
8.53.3.13 pause()	93
8.53.3.14 reset()	93

8.53.3.15 resume()	93
8.53.3.16 setTimeUpdateListener()	93
8.53.3.17 startTracking()	93
8.53.3.18 stopTracking()	93
9 Documentación de archivos	95
9.1 Referencia del archivo C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air-o-walk_sprint0/AdminNotificaciones.java	95
9.2 Referencia del archivo C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air-o-walk_sprint0/AirQualityResumen.java	95
9.3 Referencia del archivo C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air-o-walk_sprint0/AirQualitySummaryActivity.java	96
9.4 Referencia del archivo C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air-o-walk_sprint0/BaseActivity.java	96
9.5 Referencia del archivo C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air-o-walk_sprint0/Canjeo.java	97
9.6 Referencia del archivo C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air-o-walk_sprint0/CanjeoActivity.java	97
9.7 Referencia del archivo C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air-o-walk_sprint0/DistanceEstimator.java	98
9.8 Referencia del archivo C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air-o-walk_sprint0/FindMyNodeActivity.java	98
9.9 Referencia del archivo C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air-o-walk_sprint0/Gamificacion.java	99
9.10 Referencia del archivo C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air-o-walk_sprint0/GamificacionActivity.java	99
9.11 Referencia del archivo C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air-o-walk_sprint0/GPSFondo.java	100
9.12 Referencia del archivo C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air-o-walk_sprint0/Logica.java	100
9.13 Referencia del archivo C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air-o-walk_sprint0/LogicaCanjeos.java	101
9.14 Referencia del archivo C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air-o-walk_sprint0/LogicaEditarPerfil.java	101
9.15 Referencia del archivo C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air-o-walk_sprint0/LogicaLogin.java	102
9.16 Referencia del archivo C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air-o-walk_sprint0/LogicaRegistro.java	102
9.17 Referencia del archivo C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air-o-walk_sprint0/LoginActivity.java	103
9.18 Referencia del archivo C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air-o-walk_sprint0/MainActivity.java	103
9.19 Referencia del archivo C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air-o-walk_sprint0/MeasurementsLogica.java	104
9.20 Referencia del archivo C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air-o-walk_sprint0/MeasurementsSender.java	105
9.21 Referencia del archivo C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air-o-walk_sprint0/NotifEstadoNodo.java	105

9.22 Referencia del archivo C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air-o-walk_sprint0/PerfilActivity.java	106
9.23 Referencia del archivo C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air-o-walk_sprint0/PeticionarioREST.java	106
9.24 Referencia del archivo C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air-o-walk_sprint0/Premio.java	107
9.25 Referencia del archivo C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air-o-walk_sprint0/PremioAdapter.java	107
9.26 Referencia del archivo C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air-o-walk_sprint0/RegistroActivity.java	108
9.27 Referencia del archivo C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air-o-walk_sprint0/RegistroNodo.java	108
9.28 Referencia del archivo C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air-o-walk_sprint0/StepCounterTracker.java	109
9.29 Referencia del archivo C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air-o-walk_sprint0/TramaBeacon.java	109
9.30 Referencia del archivo C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air-o-walk_sprint0/Utilidades.java	110
9.31 Referencia del archivo C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air-o-walk_sprint0/VinculadorBLE.java	110
9.32 Referencia del archivo C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air-o-walk_sprint0/WalkingTimeTracker.java	111

Índice alfabético**113**

Capítulo 1

Jerarquía de directorios

1.1. Directorios

Air-o-walk	17
android	18
AiroWalkSprint0	18
app	18
src	19
main	19
java	19
com	18
example	19
air_o_walk_sprint0	17
AdminNotificaciones.java	95
AirQualityResumen.java	95
AirQualitySummaryActivity.java	96
BaseActivity.java	96
Canjeo.java	97
CanjeoActivity.java	97
DistanceEstimator.java	98
FindMyNodeActivity.java	98
Gamificacion.java	99
GamificacionActivity.java	99
GPSFondo.java	100
Logica.java	100
LogicaCanjeos.java	101
LogicaEditarPerfil.java	101
LogicaLogin.java	102
LogicaRegistro.java	102
LoginActivity.java	103
MainActivity.java	103
MeasurementsLogica.java	104
MeasurementsSender.java	105
NotifEstadoNodo.java	105
PerfilActivity.java	106
PeticonarioREST.java	106
Premio.java	107
PremioAdapter.java	107
RegistroActivity.java	108
RegistroNodo.java	108
StepCounterTracker.java	109

TramalBeacon.java	109
Utilidades.java	110
VinculadorBLE.java	110
WalkingTimeTracker.java	111
air_o_walk_sprint0	17
AdminNotificaciones.java	95
AirQualityResumen.java	95
AirQualitySummaryActivity.java	96
BaseActivity.java	96
Canjeo.java	97
CanjeoActivity.java	97
DistanceEstimator.java	98
FindMyNodeActivity.java	98
Gamificacion.java	99
GamificacionActivity.java	99
GPSFondo.java	100
Logica.java	100
LogicaCanjeos.java	101
LogicaEditarPerfil.java	101
LogicaLogin.java	102
LogicaRegistro.java	102
LoginActivity.java	103
MainActivity.java	103
MeasurementsLogica.java	104
MeasurementsSender.java	105
NotifEstadoNodo.java	105
PerfilActivity.java	106
PeticonarioREST.java	106
Premio.java	107
PremioAdapter.java	107
RegistroActivity.java	108
RegistroNodo.java	108
StepCounterTracker.java	109
TramalBeacon.java	109
Utilidades.java	110
VinculadorBLE.java	110
WalkingTimeTracker.java	111
AiroWalkSprint0	18
app	18
src	19
main	19
java	19
com	18
example	19
air_o_walk_sprint0	17
AdminNotificaciones.java	95
AirQualityResumen.java	95
AirQualitySummaryActivity.java	96
BaseActivity.java	96
Canjeo.java	97
CanjeoActivity.java	97
DistanceEstimator.java	98
FindMyNodeActivity.java	98
Gamificacion.java	99
GamificacionActivity.java	99
GPSFondo.java	100
Logica.java	100
LogicaCanjeos.java	101

LogicaEditarPerfil.java	101
LogicaLogin.java	102
LogicaRegistro.java	102
LoginActivity.java	103
MainActivity.java	103
MeasurementsLogica.java	104
MeasurementsSender.java	105
NotifEstadoNodo.java	105
PerfilActivity.java	106
PeticionarioREST.java	106
Premio.java	107
PremioAdapter.java	107
RegistroActivity.java	108
RegistroNodo.java	108
StepCounterTracker.java	109
TramaIBeacon.java	109
Utilidades.java	110
VinculadorBLE.java	110
WalkingTimeTracker.java	111
android	18
AiroWalkSprint0	18
app	18
src	19
main	19
java	19
com	18
example	19
air_o_walk_sprint0	17
AdminNotificaciones.java	95
AirQualityResumen.java	95
AirQualitySummaryActivity.java	96
BaseActivity.java	96
Canjeo.java	97
CanjeoActivity.java	97
DistanceEstimator.java	98
FindMyNodeActivity.java	98
Gamificacion.java	99
GamificacionActivity.java	99
GPSFondo.java	100
Logica.java	100
LogicaCanjeos.java	101
LogicaEditarPerfil.java	101
LogicaLogin.java	102
LogicaRegistro.java	102
LoginActivity.java	103
MainActivity.java	103
MeasurementsLogica.java	104
MeasurementsSender.java	105
NotifEstadoNodo.java	105
PerfilActivity.java	106
PeticionarioREST.java	106
Premio.java	107
PremioAdapter.java	107
RegistroActivity.java	108
RegistroNodo.java	108
StepCounterTracker.java	109
TramaIBeacon.java	109
Utilidades.java	110

	VinculadorBLE.java	110
	WalkingTimeTracker.java	111
app		18
src		19
main		19
java		19
com		18
example		19
air_o_walk_sprint0		17
AdminNotificaciones.java		95
AirQualityResumen.java		95
AirQualitySummaryActivity.java		96
BaseActivity.java		96
Canjeo.java		97
CanjeoActivity.java		97
DistanceEstimator.java		98
FindMyNodeActivity.java		98
Gamificacion.java		99
GamificacionActivity.java		99
GPSFondo.java		100
Logica.java		100
LogicaCanjeos.java		101
LogicaEditarPerfil.java		101
LogicaLogin.java		102
LogicaRegistro.java		102
LoginActivity.java		103
MainActivity.java		103
MeasurementsLogica.java		104
MeasurementsSender.java		105
NotifEstadoNodo.java		105
PerfilActivity.java		106
PeticionarioREST.java		106
Premio.java		107
PremioAdapter.java		107
RegistroActivity.java		108
RegistroNodo.java		108
StepCounterTracker.java		109
TramalBeacon.java		109
Utilidades.java		110
VinculadorBLE.java		110
WalkingTimeTracker.java		111
com		18
example		19
air_o_walk_sprint0		17
AdminNotificaciones.java		95
AirQualityResumen.java		95
AirQualitySummaryActivity.java		96
BaseActivity.java		96
Canjeo.java		97
CanjeoActivity.java		97
DistanceEstimator.java		98
FindMyNodeActivity.java		98
Gamificacion.java		99
GamificacionActivity.java		99
GPSFondo.java		100
Logica.java		100
LogicaCanjeos.java		101
LogicaEditarPerfil.java		101

LogicaLogin.java	102
LogicaRegistro.java	102
LoginActivity.java	103
MainActivity.java	103
MeasurementsLogica.java	104
MeasurementsSender.java	105
NotifEstadoNodo.java	105
PerfilActivity.java	106
PeticionarioREST.java	106
Premio.java	107
PremioAdapter.java	107
RegistroActivity.java	108
RegistroNodo.java	108
StepCounterTracker.java	109
TramalBeacon.java	109
Utilidades.java	110
VinculadorBLE.java	110
WalkingTimeTracker.java	111
Documents	18
Air-o-walk	17
android	18
AiroWalkSprint0	18
app	18
src	19
main	19
java	19
com	18
example	19
air_o_walk_sprint0	17
AdminNotificaciones.java	95
AirQualityResumen.java	95
AirQualitySummaryActivity.java	96
BaseActivity.java	96
Canjeo.java	97
CanjeoActivity.java	97
DistanceEstimator.java	98
FindMyNodeActivity.java	98
Gamificacion.java	99
GamificacionActivity.java	99
GPSFondo.java	100
Logica.java	100
LogicaCanjeos.java	101
LogicaEditarPerfil.java	101
LogicaLogin.java	102
LogicaRegistro.java	102
LoginActivity.java	103
MainActivity.java	103
MeasurementsLogica.java	104
MeasurementsSender.java	105
NotifEstadoNodo.java	105
PerfilActivity.java	106
PeticionarioREST.java	106
Premio.java	107
PremioAdapter.java	107
RegistroActivity.java	108
RegistroNodo.java	108
StepCounterTracker.java	109
TramalBeacon.java	109

Utilidades.java	110
VinculadorBLE.java	110
WalkingTimeTracker.java	111
example	19
air_o_walk_sprint0	17
AdminNotificaciones.java	95
AirQualityResumen.java	95
AirQualitySummaryActivity.java	96
BaseActivity.java	96
Canjeo.java	97
CanjeoActivity.java	97
DistanceEstimator.java	98
FindMyNodeActivity.java	98
Gamificacion.java	99
GamificacionActivity.java	99
GPSFondo.java	100
Logica.java	100
LogicaCanjeos.java	101
LogicaEditarPerfil.java	101
LogicaLogin.java	102
LogicaRegistro.java	102
LoginActivity.java	103
MainActivity.java	103
MeasurementsLogica.java	104
MeasurementsSender.java	105
NotifEstadoNodo.java	105
PerfilActivity.java	106
PeticonarioREST.java	106
Premio.java	107
PremioAdapter.java	107
RegistroActivity.java	108
RegistroNodo.java	108
StepCounterTracker.java	109
TramalBeacon.java	109
Utilidades.java	110
VinculadorBLE.java	110
WalkingTimeTracker.java	111
java	19
com	18
example	19
air_o_walk_sprint0	17
AdminNotificaciones.java	95
AirQualityResumen.java	95
AirQualitySummaryActivity.java	96
BaseActivity.java	96
Canjeo.java	97
CanjeoActivity.java	97
DistanceEstimator.java	98
FindMyNodeActivity.java	98
Gamificacion.java	99
GamificacionActivity.java	99
GPSFondo.java	100
Logica.java	100
LogicaCanjeos.java	101
LogicaEditarPerfil.java	101
LogicaLogin.java	102
LogicaRegistro.java	102
LoginActivity.java	103

MainActivity.java	103
MeasurementsLogica.java	104
MeasurementsSender.java	105
NotifEstadoNodo.java	105
PerfilActivity.java	106
PeticionarioREST.java	106
Premio.java	107
PremioAdapter.java	107
RegistroActivity.java	108
RegistroNodo.java	108
StepCounterTracker.java	109
TramaIBeacon.java	109
Utilidades.java	110
VinculadorBLE.java	110
WalkingTimeTracker.java	111
main	19
java	19
com	18
example	19
air_o_walk_sprint0	17
AdminNotificaciones.java	95
AirQualityResumen.java	95
AirQualitySummaryActivity.java	96
BaseActivity.java	96
Canjeo.java	97
CanjeoActivity.java	97
DistanceEstimator.java	98
FindMyNodeActivity.java	98
Gamificacion.java	99
GamificacionActivity.java	99
GPSFondo.java	100
Logica.java	100
LogicaCanjeos.java	101
LogicaEditarPerfil.java	101
LogicaLogin.java	102
LogicaRegistro.java	102
LoginActivity.java	103
MainActivity.java	103
MeasurementsLogica.java	104
MeasurementsSender.java	105
NotifEstadoNodo.java	105
PerfilActivity.java	106
PeticionarioREST.java	106
Premio.java	107
PremioAdapter.java	107
RegistroActivity.java	108
RegistroNodo.java	108
StepCounterTracker.java	109
TramaIBeacon.java	109
Utilidades.java	110
VinculadorBLE.java	110
WalkingTimeTracker.java	111
src	19
main	19
java	19
com	18
example	19

air_o_walk_sprint0	17
AdminNotificaciones.java	95
AirQualityResumen.java	95
AirQualitySummaryActivity.java	96
BaseActivity.java	96
Canjeo.java	97
CanjeoActivity.java	97
DistanceEstimator.java	98
FindMyNodeActivity.java	98
Gamificacion.java	99
GamificacionActivity.java	99
GPSFondo.java	100
Logica.java	100
LogicaCanjeos.java	101
LogicaEditarPerfil.java	101
LogicaLogin.java	102
LogicaRegistro.java	102
LoginActivity.java	103
MainActivity.java	103
MeasurementsLogica.java	104
MeasurementsSender.java	105
NotifEstadoNodo.java	105
PerfilActivity.java	106
PeticionarioREST.java	106
Premio.java	107
PremioAdapter.java	107
RegistroActivity.java	108
RegistroNodo.java	108
StepCounterTracker.java	109
TramaIBeacon.java	109
Utilidades.java	110
VinculadorBLE.java	110
WalkingTimeTracker.java	111

Capítulo 2

Índice de espacios de nombres

2.1. Lista de paquetes

Estos son los paquetes con breves descripciones (si están disponibles):

com.example.air_o_walk_sprint0	21
--	----

Capítulo 3

Índice jerárquico

3.1. Jerarquía de clases

Este listado de herencia está ordenado de forma general pero no está en orden alfabético estricto:

RecyclerView.Adapter	
com.example.air_o_walk_sprint0.PremioAdapter	74
com.example.air_o_walk_sprint0.AdminNotificaciones	23
com.example.air_o_walk_sprint0.AirQualityResumen	24
AppCompatActivity	
com.example.air_o_walk_sprint0.BaseActivity	27
com.example.air_o_walk_sprint0.AirQualitySummaryActivity	25
com.example.air_o_walk_sprint0.MainActivity	57
com.example.air_o_walk_sprint0.PerfilActivity	67
com.example.air_o_walk_sprint0.CanjeoActivity	35
com.example.air_o_walk_sprint0.FindMyNodeActivity	39
com.example.air_o_walk_sprint0.GamificacionActivity	43
com.example.air_o_walk_sprint0.LoginActivity	56
com.example.air_o_walk_sprint0.RegistroActivity	76
AsyncTask	
com.example.air_o_walk_sprint0.PeticionarioREST	68
com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaRegistro.AyuntamientosCallback	27
com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaCanjeos.CallbackCanje	29
com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaCanjeos.CallbackPremios	30
com.example.air_o_walk_sprint0.Gamificacion.CallbackPuntos	31
com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaCanjeos.CallbackPuntos	31
com.example.air_o_walk_sprint0.Canjeo	32
com.example.air_o_walk_sprint0.NotifEstadoNodo.DesconexionListener	36
com.example.air_o_walk_sprint0.DistanceEstimator	36
com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaEditarPerfil.EditarCallback	38
com.example.air_o_walk_sprint0.VinculadorBLE.Estado	38
com.example.air_o_walk_sprint0.Gamificacion	41
com.example.air_o_walk_sprint0.AirQualityResumen.Listener	46
com.example.air_o_walk_sprint0.VinculadorBLE.Listener	47
LocationListener	
com.example.air_o_walk_sprint0.GPSFondo	44
com.example.air_o_walk_sprint0.GPSFondo.LocationUpdateListener	48
com.example.air_o_walk_sprint0.Logica	48
com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaCanjeos	49
com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaEditarPerfil	50

com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaLogin	53
com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaRegistro	54
com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaLogin.LoginCallback	57
com.example.air_o_walk_sprint0.MeasurementsSender.MeasurementCallback	60
com.example.air_o_walk_sprint0.MeasurementsLogica	61
com.example.air_o_walk_sprint0.MeasurementsSender	62
com.example.air_o_walk_sprint0.NotifEstadoNodo	64
com.example.air_o_walk_sprint0.MeasurementsLogica.OnFinishedListener	65
com.example.air_o_walk_sprint0.PremioAdapter.OnPremioClickListener	66
com.example.air_o_walk_sprint0.PerfilActivity.OnValorEditadoListener	66
com.example.air_o_walk_sprint0.Premio	70
com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaRegistro.RegistroCallback	77
com.example.air_o_walk_sprint0.RegistroNodo	77
com.example.air_o_walk_sprint0.PeticionarioREST.RespuestaREST	78
SensorEventListener	
com.example.air_o_walk_sprint0.StepCounterTracker	79
com.example.air_o_walk_sprint0.StepCounterTracker.StepListener	81
com.example.air_o_walk_sprint0.WalkingTimeTracker.TimeUpdateListener	82
com.example.air_o_walk_sprint0.TramalBeacon	82
com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaEditarPerfil.UsuarioBasicoCallback	85
com.example.air_o_walk_sprint0.Utilidades	86
com.example.air_o_walk_sprint0.VinculadorBLE	88
com.example.air_o_walk_sprint0.WalkingTimeTracker	90

Capítulo 4

Índice de clases

4.1. Lista de clases

Lista de clases, estructuras, uniones e interfaces con breves descripciones:

com.example.air_o_walk_sprint0.AdminNotificaciones	
Gestiona el envío de notificaciones locales de alerta	23
com.example.air_o_walk_sprint0.AirQualityResumen	
Gestiona la obtención del resumen de calidad del aire de un usuario	24
com.example.air_o_walk_sprint0.AirQualitySummaryActivity	
Pantalla que muestra el resumen de calidad del aire de un usuario	25
com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaRegistro.AyuntamientosCallback	
com.example.air_o_walk_sprint0.BaseActivity	
Actividad base común para las pantallas de la aplicación	27
com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaCanjeos.CallbackCanje	
com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaCanjeos.CallbackPremios	
com.example.air_o_walk_sprint0.Gamificacion.CallbackPuntos	
com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaCanjeos.CallbackPuntos	
com.example.air_o_walk_sprint0.Canjeo	
Modelo de datos que representa un canjeo de premio	32
com.example.air_o_walk_sprint0.CanjeoActivity	
Pantalla de canjeo de premios mediante puntos de gamificación	35
com.example.air_o_walk_sprint0.NotifEstadoNodo.DesconexionListener	
com.example.air_o_walk_sprint0.DistanceEstimator	
Estima la distancia aproximada a un beacon BLE a partir del RSSI	36
com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaEditarPerfil.EditarCallback	
com.example.air_o_walk_sprint0.VinculadorBLE.Estado	
com.example.air_o_walk_sprint0.FindMyNodeActivity	
Activity encargada de localizar un nodo BLE (iBeacon) en tiempo real	39
com.example.air_o_walk_sprint0.Gamificacion	
Gestiona la lógica de gamificación y puntos del usuario	41
com.example.air_o_walk_sprint0.GamificacionActivity	
Pantalla de gestión y prueba de la gamificación del usuario	43
com.example.air_o_walk_sprint0.GPSFondo	
Gestiona la obtención de la ubicación GPS en segundo plano	44
com.example.air_o_walk_sprint0.AirQualityResumen.Listener	
com.example.air_o_walk_sprint0.VinculadorBLE.Listener	
com.example.air_o_walk_sprint0.GPSFondo.LocationUpdateListener	
com.example.air_o_walk_sprint0.Logica	
com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaCanjeos	
Encapsula la lógica de comunicación REST del sistema de canje de premios	49

com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaEditarPerfil	
Encapsula la lógica de negocio para la edición del perfil de usuario	50
com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaLogin	
Encapsula la lógica de negocio para el inicio de sesión de usuarios	53
com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaRegistro	
Encapsula la lógica de negocio para el registro de nuevos usuarios	54
com.example.air_o_walk_sprint0.LoginActivity	
Pantalla de inicio de sesión de la aplicación	56
com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaLogin.LoginCallback	
.	57
com.example.air_o_walk_sprint0.MainActivity	
Actividad principal de la aplicación Air-o-Walk	57
com.example.air_o_walk_sprint0.MeasurementsSender.MeasurementCallback	
.	60
com.example.air_o_walk_sprint0.MeasurementsLogica	
Gestiona el envío de estadísticas diarias del usuario al backend	61
com.example.air_o_walk_sprint0.MeasurementsSender	
Envía las mediciones completas de una recorrida al backend	62
com.example.air_o_walk_sprint0.NotifEstadoNodo	
Monitoriza el estado del nodo sensor (beacon) tras la vinculación	64
com.example.air_o_walk_sprint0.MeasurementsLogica.OnFinishedListener	
.	65
com.example.air_o_walk_sprint0.PremioAdapter.OnPremioClickListener	
.	66
com.example.air_o_walk_sprint0.PerfilActivity.OnValorEditadoListener	
Interfaz callback para recibir el nuevo valor editado en un diálogo	66
com.example.air_o_walk_sprint0.PerfilActivity	
Activity que gestiona la visualización y edición del perfil de usuario	67
com.example.air_o_walk_sprint0.PeticionarioREST	
Gestiona peticiones HTTP REST de forma asíncrona usando AsyncTask	68
com.example.air_o_walk_sprint0.Premio	
Modelo de datos que representa un premio canjeable en la aplicación	70
com.example.air_o_walk_sprint0.PremioAdapter	
Adaptador para mostrar la lista de premios canjeables en un RecyclerView	74
com.example.air_o_walk_sprint0.RegistroActivity	
Actividad que gestiona la interfaz de registro de nuevos usuarios	76
com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaRegistro.RegistroCallback	
.	77
com.example.air_o_walk_sprint0.RegistroNodo	
Registra en el backend un nodo BLE (beacon) vinculado a un usuario	77
com.example.air_o_walk_sprint0.PeticionarioREST.RespuestaREST	
Interfaz para recibir la respuesta de una petición REST de forma asíncrona	78
com.example.air_o_walk_sprint0.StepCounterTracker	
Gestiona el seguimiento de pasos del usuario mediante sensores del dispositivo	79
com.example.air_o_walk_sprint0.StepCounterTracker.StepListener	
.	81
com.example.air_o_walk_sprint0.WalkingTimeTracker.TimeUpdateListener	
.	82
com.example.air_o_walk_sprint0.TramaBeacon	
Representa y parsea la trama de datos de un beacon iBeacon	82
com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaEditarPerfil.UsuarioBasicoCallback	
.	85
com.example.air_o_walk_sprint0.Utilidades	
Clase con métodos estáticos para conversiones entre diferentes tipos de datos	86
com.example.air_o_walk_sprint0.VinculadorBLE	
Gestiona el proceso de vinculación de un nodo BLE por nombre	88
com.example.air_o_walk_sprint0.WalkingTimeTracker	
Gestiona el seguimiento del tiempo de caminata del usuario	90

Capítulo 5

Índice de archivos

5.1. Lista de archivos

Lista de todos los archivos con breves descripciones:

C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/AdminNotificaciones.java	95
C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/AirQualityResumen.java	95
C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/AirQualitySummaryActivity.java	96
C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/BaseActivity.java	96
C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/Canjeo.java	97
C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/CanjeoActivity.java	97
C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/DistanceEstimator.java	98
C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/FindMyNodeActivity.java	98
C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/Gamificacion.java	99
C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/GamificacionActivity.java	99
C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/GPSFondo.java	100
C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/Logica.java	100
C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/LogicaCanjeos.java	101
C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/LogicaEditarPerfil.java	101
C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/LogicaLogin.java	102
C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/LogicaRegistro.java	102
C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/LoginActivity.java	103
C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/MainActivity.java	103

C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/MeasurementsLogica.java	104
C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/MeasurementsSender.java	105
C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/NotifEstadoNodo.java	105
C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/PerfilActivity.java	106
C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/PeticionarioREST.java	106
C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/Premio.java	107
C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/PremioAdapter.java	107
C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/RegistroActivity.java	108
C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/RegistroNodo.java	108
C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/StepCounterTracker.java	109
C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/TramalBeacon.java	109
C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/Utilidades.java	110
C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/VinculadorBLE.java	110
C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/WalkingTimeTracker.java	111

Capítulo 6

Documentación de directorios

6.1. Referencia del directorio C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk

Directorios

- directorio [android](#)

6.2. Referencia del directorio

**C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalk↔
Sprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0**

Archivos

- archivo [AdminNotificaciones.java](#)
- archivo [AirQualityResumen.java](#)
- archivo [AirQualitySummaryActivity.java](#)
- archivo [BaseActivity.java](#)
- archivo [Canjeo.java](#)
- archivo [CanjeoActivity.java](#)
- archivo [DistanceEstimator.java](#)
- archivo [FindMyNodeActivity.java](#)
- archivo [Gamificacion.java](#)
- archivo [GamificacionActivity.java](#)
- archivo [GPSFondo.java](#)
- archivo [Logica.java](#)
- archivo [LogicaCanjeos.java](#)
- archivo [LogicaEditarPerfil.java](#)
- archivo [LogicaLogin.java](#)
- archivo [LogicaRegistro.java](#)
- archivo [LoginActivity.java](#)
- archivo [MainActivity.java](#)
- archivo [MeasurementsLogica.java](#)
- archivo [MeasurementsSender.java](#)
- archivo [NotifEstadoNodo.java](#)
- archivo [PerfilActivity.java](#)

- archivo [PetionarioREST.java](#)
- archivo [Premio.java](#)
- archivo [PremioAdapter.java](#)
- archivo [RegistroActivity.java](#)
- archivo [RegistroNodo.java](#)
- archivo [StepCounterTracker.java](#)
- archivo [TramaBeacon.java](#)
- archivo [Utilidades.java](#)
- archivo [VinculadorBLE.java](#)
- archivo [WalkingTimeTracker.java](#)

6.3. Referencia del directorio

C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0

Directorios

- directorio [app](#)

6.4. Referencia del directorio

C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android

Directorios

- directorio [AiroWalkSprint0](#)

6.5. Referencia del directorio C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app

Directorios

- directorio [src](#)

6.6. Referencia del directorio C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com

Directorios

- directorio [example](#)

6.7. Referencia del directorio C:/Users/Meryem/Documents

Directorios

- directorio [Air-o-walk](#)

6.8. Referencia del directorio C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example

Directorios

- directorio [air_o_walk_sprint0](#)

6.9. Referencia del directorio C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java

Directorios

- directorio [com](#)

6.10. Referencia del directorio C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main

Directorios

- directorio [java](#)

6.11. Referencia del directorio C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src

Directorios

- directorio [main](#)

Capítulo 7

Documentación de espacios de nombres

7.1. Paquete `com.example.air_o_walk_sprint0`

Clases

- class [AdminNotificaciones](#)
Gestiona el envío de notificaciones locales de alerta.
- class [AirQualityResumen](#)
Gestiona la obtención del resumen de calidad del aire de un usuario.
- class [AirQualitySummaryActivity](#)
Pantalla que muestra el resumen de calidad del aire de un usuario.
- class [BaseActivity](#)
Actividad base común para las pantallas de la aplicación.
- class [Canjeo](#)
Modelo de datos que representa un canjeo de premio.
- class [CanjeoActivity](#)
Pantalla de canjeo de premios mediante puntos de gamificación.
- class [DistanceEstimator](#)
Estima la distancia aproximada a un beacon BLE a partir del RSSI.
- class [FindMyNodeActivity](#)
Activity encargada de localizar un nodo BLE (iBeacon) en tiempo real.
- class [Gamificacion](#)
Gestiona la lógica de gamificación y puntos del usuario.
- class [GamificacionActivity](#)
Pantalla de gestión y prueba de la gamificación del usuario.
- class [GPSFondo](#)
Gestiona la obtención de la ubicación GPS en segundo plano.
- class [Logica](#)
- class [LogicaCanjeos](#)
Encapsula la lógica de comunicación REST del sistema de canje de premios.
- class [LogicaEditarPerfil](#)
Encapsula la lógica de negocio para la edición del perfil de usuario.
- class [LogicaLogin](#)
Encapsula la lógica de negocio para el inicio de sesión de usuarios.
- class [LogicaRegistro](#)
Encapsula la lógica de negocio para el registro de nuevos usuarios.

- class [LoginActivity](#)
Pantalla de inicio de sesión de la aplicación.
- class [MainActivity](#)
Actividad principal de la aplicación Air-o-Walk.
- class [MeasurementsLogica](#)
Gestiona el envío de estadísticas diarias del usuario al backend.
- class [MeasurementsSender](#)
Envía las mediciones completas de una recorrida al backend.
- class [NotifEstadoNodo](#)
Monitoriza el estado del nodo sensor (beacon) tras la vinculación.
- class [PerfilActivity](#)
Activity que gestiona la visualización y edición del perfil de usuario.
- class [PeticionarioREST](#)
Gestiona peticiones HTTP REST de forma asíncrona usando AsyncTask.
- class [Premio](#)
Modelo de datos que representa un premio canjeable en la aplicación.
- class [PremioAdapter](#)
Adaptador para mostrar la lista de premios canjeables en un RecyclerView.
- class [RegistroActivity](#)
Actividad que gestiona la interfaz de registro de nuevos usuarios.
- class [RegistroNodo](#)
Registra en el backend un nodo BLE (beacon) vinculado a un usuario.
- class [StepCounterTracker](#)
Gestiona el seguimiento de pasos del usuario mediante sensores del dispositivo.
- class [TramaIBeacon](#)
Representa y parsea la trama de datos de un beacon iBeacon.
- class [Utilidades](#)
Clase con métodos estáticos para conversiones entre diferentes tipos de datos.
- class [VinculadorBLE](#)
Gestiona el proceso de vinculación de un nodo BLE por nombre.
- class [WalkingTimeTracker](#)
Gestiona el seguimiento del tiempo de caminata del usuario.

Capítulo 8

Documentación de clases

8.1. Referencia de la clase

`com.example.air_o_walk_sprint0.AdminNotificaciones`

Gestiona el envío de notificaciones locales de alerta.

Métodos públicos estáticos

- static void `revisarYNotificar` (Context context, float valorMedicion)

8.1.1. Descripción detallada

Gestiona el envío de notificaciones locales de alerta.

Esta clase se encarga de mostrar notificaciones locales cuando se detecta un valor elevado proveniente de un sensor. Actualmente se utiliza un umbral fijo de prueba, aunque en futuras versiones se prevé el uso de umbrales dinámicos específicos para cada tipo de medición.

Uso: `AdminNotificaciones.revisarYNotificar(context, valorMedicion);`

Autor

Christopher Yoris Pulgar

Versión

1.0

8.1.2. Documentación de funciones miembro

8.1.2.1. `revisarYNotificar()`

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.AdminNotificaciones.revisarYNotificar (  
    Context context,  
    float valorMedicion) [static]
```

Comprueba si el valor recibido supera el umbral definido y, en caso afirmativo, muestra una notificación de alerta.

En dispositivos con Android 13 o superior, se verifica previamente que el permiso `POST_NOTIFICATIONS` haya sido concedido.

Parámetros

<i>context</i>	Contexto de la aplicación
<i>valorMedicion</i>	Valor numérico recibido desde el sensor

La documentación de esta clase está generada del siguiente archivo:

- C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/AdminNotificaciones.java

8.2. Referencia de la clase

com.example.air_o_walk_sprint0.AirQualityResumen

Gestiona la obtención del resumen de calidad del aire de un usuario.

Clases

- interface [Listener](#)
- class **AirQualityData**

Métodos públicos

- [AirQualityResumen](#) (int userId)
- void [obtenerResumen](#) ([Listener](#) listener)

8.2.1. Descripción detallada

Gestiona la obtención del resumen de calidad del aire de un usuario.

Esta clase se encarga de comunicarse con la API del backend para obtener una vista resumida de la exposición del usuario a la calidad del aire, incluyendo:

- Estado de la calidad del aire
- Mensaje resumen
- Tiempo activo y distancia recorrida
- Pasos y puntos obtenidos
- Datos para la gráfica (timestamps, O3, NO2, CO, índice)

Los resultados se devuelven de forma asíncrona mediante una interfaz de tipo listener.

Autor

Meryame Ait Boumlik

Versión

1.0

8.2.2. Documentación de constructores y destructores

8.2.2.1. AirQualityResumen()

```
com.example.air_o_walk_sprint0.AirQualityResumen.AirQualityResumen (
    int userId)
```

Constructor.

Descripción: Guarda el ID del usuario cuyos datos se van a consultar.

Diseño: *userId* -> new [AirQualityResumen\(\)](#)

Parámetros

<i>userId</i>	identificador del usuario
---------------	---------------------------

8.2.3. Documentación de funciones miembro

8.2.3.1. obtenerResumen()

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.AirQualityResumen.obtenerResumen (
    Listener listener)
```

[obtenerResumen\(\)](#)

Descripción: Hace una llamada REST al backend: GET /usuario/calidad-aire-resumen?userId=...

Diseño: *userId* -> [obtenerResumen\(\)](#) -> AirQualityData | error

Parámetros

<i>listener</i>	callbacks de éxito o error
-----------------	----------------------------

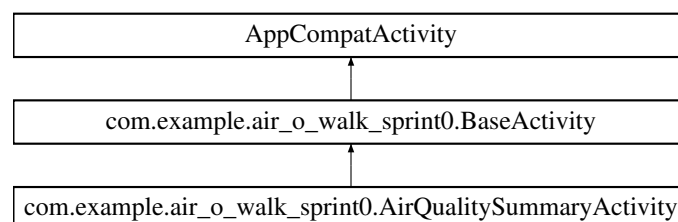
La documentación de esta clase está generada del siguiente archivo:

- C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/[AirQualityResumen.java](#)

8.3. Referencia de la clase com.example.air_o_walk_sprint0.AirQualitySummaryActivity

Pantalla que muestra el resumen de calidad del aire de un usuario.

Diagrama de herencia de com.example.air_o_walk_sprint0.AirQualitySummaryActivity



Métodos protegidos

- void [onCreate](#) (Bundle savedInstanceState)

Métodos protegidos heredados de [com.example.air_o_walk_sprint0.BaseActivity](#)

- void [setUpHeaderAndDrawer](#) (boolean hasDrawer)
- void [setUpBackBehavior](#) ()

Otros miembros heredados**Atributos protegidos heredados de [com.example.air_o_walk_sprint0.BaseActivity](#)**

- DrawerLayout [drawerLayout](#)
- NavigationView [navigationView](#)
- ImageView [btnMenu](#)
- ImageView [iconoVincular](#)

8.3.1. Descripción detallada

Pantalla que muestra el resumen de calidad del aire de un usuario.

Esta actividad presenta al usuario un resumen visual y textual de su exposición a la calidad del aire, incluyendo:

- Emoji representativo del estado de la calidad del aire
- Tiempo activo
- Distancia recorrida
- Puntos obtenidos
- Resumen textual
- Gráfica del índice de calidad del aire normalizado en las últimas 8 horas

Los datos se obtienen del backend de forma asíncrona.

Autor

Meryame Ait Boumlik

Versión

1.0

8.3.2. Documentación de funciones miembro**8.3.2.1. onCreate()**

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.AirQualitySummaryActivity.onCreate (
    Bundle savedInstanceState) [protected]
```

[onCreate\(\)](#)

Descripción: Inicializa la UI, recupera el USER_ID recibido desde la Activity anterior y lanza la petición al backend.

Diseño: UI + USER_ID -> obtenerResumen -> actualizar pantalla

Parámetros

<code>savedInstanceState</code>	estado previo (Android)
---------------------------------	-------------------------

La documentación de esta clase está generada del siguiente archivo:

- C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/[AirQualitySummaryActivity.java](#)

8.4. Referencia de la interface com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaRegistro.AyuntamientosCallback

Métodos públicos

- void [onAyuntamientosObtenidos](#) (HashMap< String, String > ayuntamientosMap)
- void [onError](#) (String mensajeError)

8.4.1. Documentación de funciones miembro

8.4.1.1. onAyuntamientosObtenidos()

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaRegistro.AyuntamientosCallback.onAyuntamientosObtenidos (
    HashMap< String, String > ayuntamientosMap)
```

8.4.1.2. onError()

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaRegistro.AyuntamientosCallback.onError (
    String mensajeError)
```

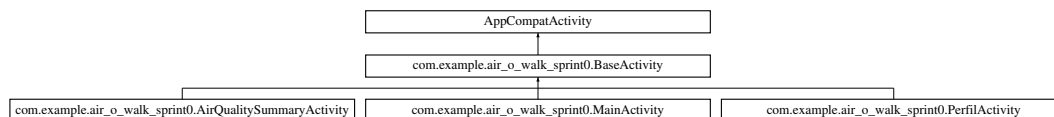
La documentación de esta interface está generada del siguiente archivo:

- C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/[LogicaRegistro.java](#)

8.5. Referencia de la clase com.example.air_o_walk_sprint0.BaseActivity

Actividad base común para las pantallas de la aplicación.

Diagrama de herencia de com.example.air_o_walk_sprint0.BaseActivity



Métodos protegidos

- void [setupHeaderAndDrawer](#) (boolean hasDrawer)
- void [setupBackBehavior](#) ()

Atributos protegidos

- DrawerLayout [drawerLayout](#)
- NavigationView [navigationView](#)
- ImageView [btnMenu](#)
- ImageView [iconoVincular](#)

8.5.1. Descripción detallada

Actividad base común para las pantallas de la aplicación.

Esta clase centraliza la lógica compartida entre las distintas actividades de la aplicación, incluyendo:

- Configuración del header
- Gestión del menú lateral (drawer)
- Comportamiento del botón de retroceso
- Acceso al icono de vinculación del sensor

Las actividades que heredan de esta clase pueden activar o no el menú lateral según sus necesidades.

Autor

Meryame Ait Boumlik

Versión

1.0

8.5.2. Documentación de funciones miembro**8.5.2.1. [setupBackBehavior\(\)](#)**

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.BaseActivity.setupBackBehavior () [protected]
```

Gestiona el comportamiento del botón físico de retroceso.

Si el menú lateral está abierto, lo cierra. En caso contrario, delega el comportamiento estándar del sistema.

8.5.2.2. [setupHeaderAndDrawer\(\)](#)

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.BaseActivity.setupHeaderAndDrawer (
    boolean hasDrawer) [protected]
```

Configura el comportamiento del header y del menú lateral.

Permite habilitar o deshabilitar el drawer según la pantalla. Si no hay drawer, el botón del header actúa como botón de retroceso.

Parámetros

<i>hasDrawer</i>	indica si la actividad dispone de menú lateral
------------------	--

8.5.3. Documentación de datos miembro

8.5.3.1. btnMenu

ImageView com.example.air_o_walk_sprint0.BaseActivity.btnMenu [protected]

8.5.3.2. drawerLayout

DrawerLayout com.example.air_o_walk_sprint0.BaseActivity.drawerLayout [protected]

8.5.3.3. iconoVincular

ImageView com.example.air_o_walk_sprint0.BaseActivity.iconoVincular [protected]

8.5.3.4. navigationView

NavigationView com.example.air_o_walk_sprint0.BaseActivity.navigationView [protected]

La documentación de esta clase está generada del siguiente archivo:

- C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/BaseActivity.java

8.6. Referencia de la interface com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaCanjeos.CallbackCanje

Métodos públicos

- void [onCanjeExitoso](#) (String mensaje, String codigoCupon, int puntosRestantes)
- void [onError](#) (String mensaje)

8.6.1. Descripción detallada

Callback para cuando se realiza un canje

8.6.2. Documentación de funciones miembro

8.6.2.1. onCanjeExitoso()

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaCanjeos.CallbackCanje.onCanjeExitoso (
    String mensaje,
    String codigoCupon,
    int puntosRestantes)
```

8.6.2.2. onError()

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaCanjeos.CallbackCanje.onError (
    String mensaje)
```

La documentación de esta interface está generada del siguiente archivo:

- C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/LogicaCanjeos.java

8.7. Referencia de la interface com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaCanjeos.CallbackPremios

Métodos públicos

- void onPremiosObtenidos (List< Premio > premios)
- void onError (String mensaje)

8.7.1. Descripción detallada

Callback para cuando se obtienen los premios

8.7.2. Documentación de funciones miembro

8.7.2.1. onError()

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaCanjeos.CallbackPremios.onError (
    String mensaje)
```

8.7.2.2. onPremiosObtenidos()

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaCanjeos.CallbackPremios.onPremiosObtenidos (
    List< Premio > premios)
```

La documentación de esta interface está generada del siguiente archivo:

- C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/LogicaCanjeos.java

8.8. Referencia de la interface com.example.air_o_walk_sprint0.Gamificacion.CallbackPuntos

Métodos públicos

- void [onPuntosObtenidos](#) (int puntos)
- void [onError](#) (String mensaje)

8.8.1. Descripción detallada

Interfaz para recibir los puntos de forma asíncrona

8.8.2. Documentación de funciones miembro

8.8.2.1. [onError\(\)](#)

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.Gamificacion.CallbackPuntos.onError (  
    String mensaje)
```

8.8.2.2. [onPuntosObtenidos\(\)](#)

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.Gamificacion.CallbackPuntos.onPuntosObtenidos (  
    int puntos)
```

La documentación de esta interface está generada del siguiente archivo:

- C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/[Gamificacion.java](#)

8.9. Referencia de la interface com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaCanjeos.CallbackPuntos

Métodos públicos

- void [onPuntosObtenidos](#) (int puntos)
- void [onError](#) (String mensaje)

8.9.1. Descripción detallada

Callback para cuando se obtienen los puntos del usuario

8.9.2. Documentación de funciones miembro

8.9.2.1. onError()

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaCanjeos.CallbackPuntos.onError (
    String mensaje)
```

8.9.2.2. onPuntosObtenidos()

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaCanjeos.CallbackPuntos.onPuntosObtenidos (
    int puntos)
```

La documentación de esta interface está generada del siguiente archivo:

- C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/LogicaCanjeos.java

8.10. Referencia de la clase com.example.air_o_walk_sprint0.Canjeo

Modelo de datos que representa un canjeo de premio.

Métodos públicos

- [Canjeo](#) ()
- [Canjeo](#) (int id, String codigoCupon, String fechaRedencion, String nombrePremio, String descripcion, int puntosRequeridos)
- int [getId](#) ()
- String [getCodigoCupon](#) ()
- String [getFechaRedencion](#) ()
- String [getNombrePremio](#) ()
- String [getDescripcion](#) ()
- int [getPuntosRequeridos](#) ()
- void [setId](#) (int id)
- void [setCodigoCupon](#) (String codigoCupon)
- void [setFechaRedencion](#) (String fechaRedencion)
- void [setNombrePremio](#) (String nombrePremio)
- void [setDescripcion](#) (String descripcion)
- void [setPuntosRequeridos](#) (int puntosRequeridos)
- String [toString](#) ()

8.10.1. Descripción detallada

Modelo de datos que representa un canjeo de premio.

Esta clase encapsula la información asociada a un canjeo realizado por un usuario, incluyendo el código del cupón, la fecha de redención, el premio canjeado y los puntos requeridos.

Se utiliza principalmente para transportar datos entre la capa de comunicación con el backend y la interfaz de usuario.

Autor

Santiago Aguirre

Versión

1.0

8.10.2. Documentación de constructores y destructores

8.10.2.1. Canjeo() [1/2]

```
com.example.air_o_walk_sprint0.Canjeo.Canjeo ()
```

8.10.2.2. Canjeo() [2/2]

```
com.example.air_o_walk_sprint0.Canjeo.Canjeo (  
    int id,  
    String codigoCupon,  
    String fechaRedencion,  
    String nombrePremio,  
    String descripcion,  
    int puntosRequeridos)
```

8.10.3. Documentación de funciones miembro

8.10.3.1. getCodigoCupon()

```
String com.example.air_o_walk_sprint0.Canjeo.getCodigoCupon ()
```

8.10.3.2. getDescripcion()

```
String com.example.air_o_walk_sprint0.Canjeo.getDescripcion ()
```

8.10.3.3. getFechaRedencion()

```
String com.example.air_o_walk_sprint0.Canjeo.getFechaRedencion ()
```

8.10.3.4. getId()

```
int com.example.air_o_walk_sprint0.Canjeo.getId ()
```

8.10.3.5. getNombrePremio()

```
String com.example.air_o_walk_sprint0.Canjeo.getNombrePremio ()
```

8.10.3.6. getPuntosRequeridos()

```
int com.example.air_o_walk_sprint0.Canjeo.getPuntosRequeridos ()
```

8.10.3.7. setCodigoCupon()

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.Canjeo.setCodigoCupon (  
    String codigoCupon)
```

8.10.3.8. setDescripcion()

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.Canjeo.setDescripcion (  
    String descripcion)
```

8.10.3.9. setFechaRedencion()

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.Canjeo.setFechaRedencion (  
    String fechaRedencion)
```

8.10.3.10. setId()

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.Canjeo.setId (  
    int id)
```

8.10.3.11. setNombrePremio()

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.Canjeo.setNombrePremio (  
    String nombrePremio)
```

8.10.3.12. setPuntosRequeridos()

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.Canjeo.setPuntosRequeridos (  
    int puntosRequeridos)
```

8.10.3.13. toString()

```
String com.example.air_o_walk_sprint0.Canjeo.toString ()
```

La documentación de esta clase está generada del siguiente archivo:

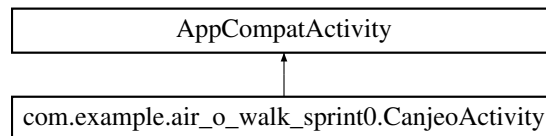
- C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/[Canjeo.java](#)

8.11. Referencia de la clase

com.example.air_o_walk_sprint0.CanjeoActivity

Pantalla de canjeo de premios mediante puntos de gamificación.

Diagrama de herencia de com.example.air_o_walk_sprint0.CanjeoActivity



Métodos protegidos

- void onCreate (Bundle savedInstanceState)

8.11.1. Descripción detallada

Pantalla de canjeo de premios mediante puntos de gamificación.

Esta actividad permite al usuario consultar sus puntos disponibles, visualizar la lista de premios canjeables y realizar el canje de premios mediante confirmación.

La información de premios y puntos se obtiene de forma asíncrona desde el backend, y la interfaz se actualiza dinámicamente.

Autor

Santiago Aguirre

Versión

1.0

8.11.2. Documentación de funciones miembro

8.11.2.1. onCreate()

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.CanjeoActivity.onCreate (
    Bundle savedInstanceState) [protected]
```

Inicializa la actividad, carga los datos del usuario y configura la interfaz gráfica.

Parámetros

<code>savedInstanceState</code>	estado previo de la actividad
---------------------------------	-------------------------------

La documentación de esta clase está generada del siguiente archivo:

- C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/[CanjeoActivity.java](#)

8.12. Referencia de la interface `com.example.air_o_walk_sprint0.NotifEstadoNodo.DesconexionListener`

Métodos públicos

- void [onNodoDesconectado](#) ()

8.12.1. Documentación de funciones miembro

8.12.1.1. `onNodoDesconectado()`

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.NotifEstadoNodo.DesconexionListener.onNodoDesconectado ()
```

La documentación de esta interface está generada del siguiente archivo:

- C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/[NotifEstadoNodo.java](#)

8.13. Referencia de la clase `com.example.air_o_walk_sprint0.DistanceEstimator`

Estima la distancia aproximada a un beacon BLE a partir del RSSI.

Métodos públicos

- void [addReading](#) (float rssi)
- float [getFilteredRSSI](#) ()
- String [getDistanceCategory](#) ()
- int [getSignalLevel](#) ()

8.13.1. Descripción detallada

Estima la distancia aproximada a un beacon BLE a partir del RSSI.

Esta clase actúa como un componente auxiliar que suaviza las lecturas de intensidad de señal (RSSI) mediante una ventana deslizante y clasifica la distancia aproximada al beacon.

Además, asigna un nivel de señal (0–5) que se utiliza para la representación gráfica en la interfaz de usuario.

No depende de componentes Android, por lo que puede reutilizarse fácilmente en otras partes de la aplicación.

Autor

Meryame Ait Boumlik

Versión

1.0

8.13.2. Documentación de funciones miembro

8.13.2.1. addReading()

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.DistanceEstimator.addReading (
    float rssi)
```

Añade una nueva lectura RSSI a la ventana deslizante.

Parámetros

<i>rssi</i>	valor RSSI recibido del beacon
-------------	--------------------------------

8.13.2.2. getDistanceCategory()

```
String com.example.air_o_walk_sprint0.DistanceEstimator.getDistanceCategory ()
```

8.13.2.3. getFilteredRSSI()

```
float com.example.air_o_walk_sprint0.DistanceEstimator.getFilteredRSSI ()
```

8.13.2.4. getSignalLevel()

```
int com.example.air_o_walk_sprint0.DistanceEstimator.getSignalLevel ()
```

La documentación de esta clase está generada del siguiente archivo:

- C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/[DistanceEstimator.java](#)

8.14. Referencia de la interface `com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaEditarPerfil.EditarCallback`

Métodos públicos

- void `onEdicionExitosa` (String campo, String mensaje)
- void `onEdicionFallida` (String campo, String mensajeError)

8.14.1. Descripción detallada

Interfaz callback para manejar los resultados de la edición del perfil.

8.14.2. Documentación de funciones miembro

8.14.2.1. `onEdicionExitosa()`

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaEditarPerfil.EditarCallback.onEdicionExitosa (  
    String campo,  
    String mensaje)
```

8.14.2.2. `onEdicionFallida()`

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaEditarPerfil.EditarCallback.onEdicionFallida (  
    String campo,  
    String mensajeError)
```

La documentación de esta interface está generada del siguiente archivo:

- `C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/LogicaEditarPerfil.java`

8.15. Referencia de la enumeración `com.example.air_o_walk_sprint0.VinculadorBLE.Estado`

Atributos públicos

- `IDLE`
- `ESCANEANDO`
- `VINCULADO`
- `TIMEOUT`
- `ERROR`

8.15.1. Documentación de datos miembro

8.15.1.1. ERROR

```
com.example.air_o_walk_sprint0.VinculadorBLE.Estado.ERROR
```

8.15.1.2. ESCANEANDO

```
com.example.air_o_walk_sprint0.VinculadorBLE.Estado.ESCANEANDO
```

8.15.1.3. IDLE

```
com.example.air_o_walk_sprint0.VinculadorBLE.Estado.IDLE
```

8.15.1.4. TIMEOUT

```
com.example.air_o_walk_sprint0.VinculadorBLE.Estado.TIMEOUT
```

8.15.1.5. VINCULADO

```
com.example.air_o_walk_sprint0.VinculadorBLE.Estado.VINCULADO
```

La documentación de esta enumeración está generada del siguiente archivo:

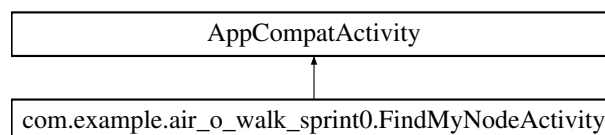
- `C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/VinculadorBLE.java`

8.16. Referencia de la clase

`com.example.air_o_walk_sprint0.FindMyNodeActivity`

Activity encargada de localizar un nodo BLE (iBeacon) en tiempo real.

Diagrama de herencia de `com.example.air_o_walk_sprint0.FindMyNodeActivity`



Métodos públicos

- void `onRequestPermissionsResult` (int requestCode, String[] permissions, int[] grantResults)

Métodos protegidos

- void [onCreate](#) (Bundle savedInstanceState)
- void [onDestroy](#) ()

8.16.1. Descripción detallada

Activity encargada de localizar un nodo BLE (iBeacon) en tiempo real.

Esta actividad escanea anuncios BLE para detectar un iBeacon concreto, estima la distancia mediante valores RSSI filtrados, detecta la pérdida de señal y actualiza la interfaz gráfica mostrando:

- Categoría de distancia
- Barras de intensidad de señal
- Estado visual mediante un círculo de color

Además, almacena la última ubicación GPS conocida y permite abrirla en un visor de mapas cuando el nodo desaparece.

Diseño general: [onCreate\(\)](#) → [initGPS\(\)](#) → [startScanning\(\)](#) → [onScanResult\(\)](#) → [updateUI\(\)](#) | [showOutOfRange\(\)](#) → [rangeCheckerThread](#) detecta desaparición del nodo

Autor

Meryame Ait Boumlik

Versión

1.0

8.16.2. Documentación de funciones miembro

8.16.2.1. [onCreate\(\)](#)

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.FindMyNodeActivity.onCreate (  
    Bundle savedInstanceState) [protected]
```

8.16.2.2. [onDestroy\(\)](#)

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.FindMyNodeActivity.onDestroy () [protected]
```

8.16.2.3. onRequestPermissionsResult()

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.FindMyNodeActivity.onRequestPermissionsResult (
    int requestCode,
    String[] permissions,
    int[] grantResults)
```

La documentación de esta clase está generada del siguiente archivo:

- C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/FindMyNodeActivity.java

8.17. Referencia de la clase com.example.air_o_walk_sprint0.Gamificacion

Gestiona la lógica de gamificación y puntos del usuario.

Clases

- interface [CallbackPuntos](#)

Métodos públicos

- [Gamificacion](#) (int id_user)
- int [getPuntosTotales](#) ()
- void [setMultiplicador](#) (float multiplicador)
- int [calcularPuntosMedianteDistancia](#) (float distancia)
- void [setUltimosPuntosObtenidos](#) (int ultimosPuntosObtenidos)
- void [sumarPuntosDelaUltimaSesionBBDD](#) ()
- void [actualizarPuntosTotales](#) ()
- void [actualizarPuntosTotales](#) ([CallbackPuntos](#) callback)

8.17.1. Descripción detallada

Gestiona la lógica de gamificación y puntos del usuario.

Esta clase se encarga de calcular, almacenar y sincronizar los puntos obtenidos por un usuario. Permite calcular puntos a partir de la distancia, acumular puntos de la última sesión y consultar los puntos totales almacenados en el backend.

Funcionalidades principales:

- Cálculo de puntos mediante distancia recorrida
- Acumulación de puntos de la última sesión
- Sincronización de puntos con el backend
- Obtención asíncrona de los puntos totales del usuario

Autor

Santiago Aguirre

Versión

1.0

8.17.2. Documentación de constructores y destructores

8.17.2.1. Gamificacion()

```
com.example.air_o_walk_sprint0.Gamificacion.Gamificacion (
    int id_user)
```

8.17.3. Documentación de funciones miembro

8.17.3.1. actualizarPuntosTotales() [1/2]

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.Gamificacion.actualizarPuntosTotales ()
```

8.17.3.2. actualizarPuntosTotales() [2/2]

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.Gamificacion.actualizarPuntosTotales (
    CallbackPuntos callback)
```

8.17.3.3. calcularPuntosMedianteDistancia()

```
int com.example.air_o_walk_sprint0.Gamificacion.calcularPuntosMedianteDistancia (
    float distancia)
```

8.17.3.4. getPuntosTotales()

```
int com.example.air_o_walk_sprint0.Gamificacion.getPuntosTotales ()
```

8.17.3.5. setMultiplicador()

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.Gamificacion.setMultiplicador (
    float multiplicador)
```

8.17.3.6. setUltimosPuntosObtenidos()

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.Gamificacion.setUltimosPuntosObtenidos (
    int ultimosPuntosObtenidos)
```

8.17.3.7. sumarPuntosDelaUltimaSesionBBDD()

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.Gamificacion.sumarPuntosDelaUltimaSesionBBDD ()
```

La documentación de esta clase está generada del siguiente archivo:

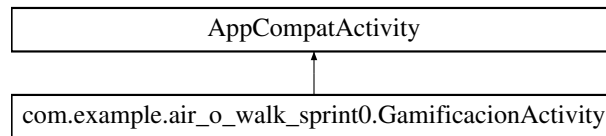
- C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/[Gamificacion.java](#)

8.18. Referencia de la clase

com.example.air_o_walk_sprint0.GamificacionActivity

Pantalla de gestión y prueba de la gamificación del usuario.

Diagrama de herencia de com.example.air_o_walk_sprint0.GamificacionActivity



Métodos protegidos

- void [onCreate](#) (Bundle savedInstanceState)

8.18.1. Descripción detallada

Pantalla de gestión y prueba de la gamificación del usuario.

Esta actividad permite visualizar los puntos totales del usuario, acumular puntos de forma temporal durante una sesión y guardarlos posteriormente en el backend.

Incluye funcionalidades para:

- Consultar los puntos totales almacenados
- Sumar puntos temporalmente
- Persistir los puntos de la sesión en la base de datos

La comunicación con el backend se realiza de forma asíncrona.

Autor

Santiago Aguirre

Versión

1.0

8.18.2. Documentación de funciones miembro

8.18.2.1. onCreate()

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.GamificacionActivity.onCreate (
    Bundle savedInstanceState) [protected]
```

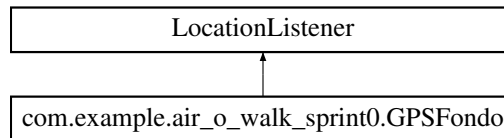
La documentación de esta clase está generada del siguiente archivo:

- C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/[GamificacionActivity.java](#)

8.19. Referencia de la clase com.example.air_o_walk_sprint0.GPSFondo

Gestiona la obtención de la ubicación GPS en segundo plano.

Diagrama de herencia de com.example.air_o_walk_sprint0.GPSFondo



Clases

- interface [LocationUpdateListener](#)

Métodos públicos

- [GPSFondo](#) (Context context)
- void [setLocationUpdateListener](#) ([LocationUpdateListener](#) listener)
- void [startTracking](#) ()
- void [stopTracking](#) ()
- void [resetTracking](#) ()
- void [onLocationChanged](#) (Location location)
- void [onStatusChanged](#) (String provider, int status, Bundle extras)
- void [onProviderEnabled](#) (String provider)
- void [onProviderDisabled](#) (String provider)
- Location [getCurrentLocation](#) ()
- boolean [isTracking](#) ()
- double [getCurrentLatitude](#) ()
- double [getCurrentLongitude](#) ()
- float [getCurrentAccuracy](#) ()
- String [getCurrentLocationString](#) ()

8.19.1. Descripción detallada

Gestiona la obtención de la ubicación GPS en segundo plano.

Esta clase encapsula la lógica necesaria para iniciar y detener el seguimiento de la localización del usuario utilizando los proveedores GPS y de red del sistema Android.

Proporciona:

- Actualizaciones periódicas de ubicación
- Filtrado de localizaciones con baja precisión
- Notificación de cambios mediante una interfaz listener
- Métodos de consulta del estado y la última ubicación conocida

Está pensada para ser utilizada por otros componentes de la aplicación que requieran localización continua o en segundo plano.

Autor

Adenor Buret

Versión

1.0

8.19.2. Documentación de constructores y destructores

8.19.2.1. GPSFondo()

```
com.example.air_o_walk_sprint0.GPSFondo.GPSFondo (
    Context context)
```

8.19.3. Documentación de funciones miembro

8.19.3.1. getCurrentAccuracy()

```
float com.example.air_o_walk_sprint0.GPSFondo.getCurrentAccuracy ()
```

8.19.3.2. getCurrentLatitude()

```
double com.example.air_o_walk_sprint0.GPSFondo.getCurrentLatitude ()
```

8.19.3.3. getCurrentLocation()

```
Location com.example.air_o_walk_sprint0.GPSFondo.getCurrentLocation ()
```

8.19.3.4. getCurrentLocationString()

```
String com.example.air_o_walk_sprint0.GPSFondo.getCurrentLocationString ()
```

8.19.3.5. getCurrentLongitude()

```
double com.example.air_o_walk_sprint0.GPSFondo.getCurrentLongitude ()
```

8.19.3.6. isTracking()

```
boolean com.example.air_o_walk_sprint0.GPSFondo.isTracking ()
```

8.19.3.7. onLocationChanged()

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.GPSFondo.onLocationChanged (
    Location location)
```

8.19.3.8. onProviderDisabled()

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.GPSFondo.onProviderDisabled (
    String provider)
```

8.19.3.9. onProviderEnabled()

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.GPSFondo.onProviderEnabled (
    String provider)
```

8.19.3.10. onStatusChanged()

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.GPSFondo.onStatusChanged (
    String provider,
    int status,
    Bundle extras)
```

8.19.3.11. resetTracking()

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.GPSFondo.resetTracking ()
```

8.19.3.12. setLocationUpdateListener()

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.GPSFondo.setLocationUpdateListener (
    LocationUpdateListener listener)
```

8.19.3.13. startTracking()

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.GPSFondo.startTracking ()
```

8.19.3.14. stopTracking()

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.GPSFondo.stopTracking ()
```

La documentación de esta clase está generada del siguiente archivo:

- C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/GPSFondo.java

8.20. Referencia de la interface

com.example.air_o_walk_sprint0.AirQualityResumen.Listener

Métodos públicos

- void [onResultado](#) (AirQualityData data)
- void [onError](#) (String error)

8.20.1. Documentación de funciones miembro

8.20.1.1. onError()

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.AirQualityResumen.Listener.onError (
    String error)
```

8.20.1.2. onResultado()

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.AirQualityResumen.Listener.onResultado (
    AirQualityData data)
```

La documentación de esta interface está generada del siguiente archivo:

- C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/[AirQualityResumen.java](#)

8.21. Referencia de la interface com.example.air_o_walk_sprint0.VinculadorBLE.Listener

Métodos públicos

- void [onEstadoCambio](#) ([Estado](#) nuevoEstado)
- void [onDispositivoEncontrado](#) (BluetoothDevice device, ScanResult result)
- void [onError](#) (int errorCode)

8.21.1. Documentación de funciones miembro

8.21.1.1. onDispositivoEncontrado()

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.VinculadorBLE.Listener.onDispositivoEncontrado (
    BluetoothDevice device,
    ScanResult result)
```

8.21.1.2. onError()

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.VinculadorBLE.Listener.onError (
    int errorCode)
```

8.21.1.3. onEstadoCambio()

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.VinculadorBLE.Listener.onEstadoCambio (
    Estado nuevoEstado)
```

La documentación de esta interface está generada del siguiente archivo:

- C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/[VinculadorBLE.java](#)

8.22. Referencia de la interface `com.example.air_o_walk_sprint0.GPSFondo.LocationUpdateListener`

Métodos públicos

- void `onLocationUpdate` (Location location)
- void `onLocationError` (String error)

8.22.1. Documentación de funciones miembro

8.22.1.1. `onLocationError()`

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.GPSFondo.LocationUpdateListener.onLocationError (
    String error)
```

8.22.1.2. `onLocationUpdate()`

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.GPSFondo.LocationUpdateListener.onLocationUpdate (
    Location location)
```

La documentación de esta interface está generada del siguiente archivo:

- `C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/GPSFondo.java`

8.23. Referencia de la clase `com.example.air_o_walk_sprint0.Logica`

Métodos públicos

- `Logica` (int tipo, int valor)
- void `guardarMedcion` ()

8.23.1. Descripción detallada

Clase que encapsula la lógica de negocio para el envío de mediciones al backend. Recibe el tipo y valor de la medición y realiza la petición HTTP POST.

8.23.2. Documentación de constructores y destructores

8.23.2.1. `Logica()`

```
com.example.air_o_walk_sprint0.Logica.Logica (
    int tipo,
    int valor)
```

Constructor de la clase `Logica`.

Parámetros

<i>tipo</i>	Tipo de medición (11 para gas, 12 para temperatura)
<i>valor</i>	Valor de la medición

8.23.3. Documentación de funciones miembro

8.23.3.1. guardarMedcion()

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.Logica.guardarMedcion ()
```

Envía la medición al backend mediante una petición REST POST. Utiliza [PeticonarioREST](#) para gestionar la petición asíncrona.

La documentación de esta clase está generada del siguiente archivo:

- C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/[Logica.java](#)

8.24. Referencia de la clase com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaCanjeos

Encapsula la lógica de comunicación REST del sistema de canje de premios.

Clases

- interface [CallbackPuntos](#)
- interface [CallbackPremios](#)
- interface [CallbackCanje](#)

Métodos públicos

- void [obtenerPremios](#) ([CallbackPremios](#) callback)
- void [canjearPremio](#) (int userId, int prizeId, [CallbackCanje](#) callback)

8.24.1. Descripción detallada

Encapsula la lógica de comunicación REST del sistema de canje de premios.

Esta clase centraliza todas las peticiones al backend relacionadas con el sistema de recompensas y canjes, incluyendo:

- Obtención de la lista de premios disponibles
- Ejecución del canje de un premio por puntos
- Procesamiento y parseo de respuestas JSON

La comunicación se realiza de forma asíncrona mediante interfaces de callback para notificar resultados y errores a la capa de presentación.

Autor

Santiago Aguirre

Versión

1.0

8.24.2. Documentación de funciones miembro

8.24.2.1. canjearPremio()

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaCanjeos.canjearPremio (
    int userId,
    int prizeId,
    CallbackCanje callback)
```

Canjear un premio POST /redeem

8.24.2.2. obtenerPremios()

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaCanjeos.obtenerPremios (
    CallbackPremios callback)
```

Obtener lista de premios disponibles GET /prizes

La documentación de esta clase está generada del siguiente archivo:

- C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/LogicaCanjeos.java

8.25. Referencia de la clase

com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaEditarPerfil

Encapsula la lógica de negocio para la edición del perfil de usuario.

Clases

- interface [EditarCallback](#)
- interface [UsuarioBasicoCallback](#)

Métodos públicos

- [LogicaEditarPerfil](#) (String token, int userId)
- void [actualizarUsername](#) (String nuevoUsername, [EditarCallback](#) callback)
- void [actualizarEmail](#) (String nuevoEmail, [EditarCallback](#) callback)
- void [actualizarPassword](#) (String passwordActual, String nuevaPassword, [EditarCallback](#) callback)
- void [obtenerDatosBasicosUsuario](#) ([UsuarioBasicoCallback](#) callback)

8.25.1. Descripción detallada

Encapsula la lógica de negocio para la edición del perfil de usuario.

Esta clase gestiona las operaciones necesarias para actualizar los datos básicos del perfil de un usuario autenticado, incluyendo:

- Nombre de usuario
- Correo electrónico
- Contraseña (con verificación previa)

La comunicación con el backend se realiza mediante peticiones REST y los resultados se notifican de forma asíncrona a través de interfaces de callback.

Autor

Maria Algora

Versión

1.0

8.25.2. Documentación de constructores y destructores

8.25.2.1. `LogicaEditarPerfil()`

```
com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaEditarPerfil.LogicaEditarPerfil (
    String token,
    int userId)
```

Constructor de la clase [LogicaEditarPerfil](#).

Parámetros

<i>token</i>	Token de autenticación del usuario
<i>userId</i>	ID del usuario a editar

8.25.3. Documentación de funciones miembro

8.25.3.1. `actualizarEmail()`

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaEditarPerfil.actualizarEmail (
    String nuevoEmail,
    EditarCallback callback)
```

Actualiza el email del usuario.

Parámetros

<i>nuevoEmail</i>	Nuevo email del usuario
<i>callback</i>	Callback para manejar la respuesta

8.25.3.2. actualizarPassword()

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaEditarPerfil.actualizarPassword (  
    String passwordActual,  
    String nuevaPassword,  
    EditarCallback callback)
```

Actualiza la contraseña del usuario verificando primero la contraseña actual.

Parámetros

<i>passwordActual</i>	Contraseña actual para verificación
<i>nuevaPassword</i>	Nueva contraseña
<i>callback</i>	Callback para manejar la respuesta

8.25.3.3. actualizarUsername()

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaEditarPerfil.actualizarUsername (  
    String nuevoUsername,  
    EditarCallback callback)
```

Actualiza el username del usuario.

Parámetros

<i>nuevoUsername</i>	Nuevo nombre de usuario
<i>callback</i>	Callback para manejar la respuesta

8.25.3.4. obtenerDatosBasicosUsuario()

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaEditarPerfil.obtenerDatosBasicosUsuario (  
    UsuarioBasicoCallback callback)
```

Obtiene solo username y email del usuario para mostrar en el perfil

Parámetros

<i>callback</i>	Callback para manejar la respuesta
-----------------	------------------------------------

La documentación de esta clase está generada del siguiente archivo:

- C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/[LogicaEditarPerfil.java](#)

8.26. Referencia de la clase `com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaLogin`

Encapsula la lógica de negocio para el inicio de sesión de usuarios.

Clases

- interface [LoginCallback](#)

Métodos públicos

- [LogicaLogin](#) (String usuario, String contraseña)
- void [realizarLogin](#) ([LoginCallback](#) callback)

8.26.1. Descripción detallada

Encapsula la lógica de negocio para el inicio de sesión de usuarios.

Esta clase se encarga de gestionar el proceso de autenticación recibiendo las credenciales del usuario (nombre de usuario y contraseña) y realizando la petición REST correspondiente al backend.

La validación del login se realiza de forma asíncrona mediante un sistema de callbacks que notifican si el inicio de sesión ha sido exitoso o ha fallado.

Autor

María Algora

Versión

1.0

8.26.2. Documentación de constructores y destructores

8.26.2.1. `LogicaLogin()`

```
com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaLogin.LogicaLogin (  
    String usuario,  
    String contraseña)
```

Constructor de la clase [LogicaLogin](#).

Parámetros

<i>usuario</i>	Nombre de usuario
----------------	-------------------

<i>contrasena</i>	Contraseña del usuario
-------------------	------------------------

8.26.3. Documentación de funciones miembro

8.26.3.1. realizarLogin()

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaLogin.realizarLogin (
    LoginCallback callback)
```

Realiza el login del usuario mediante una petición REST GET. Utiliza [PeticonarioREST](#) para gestionar la petición asíncrona.

Parámetros

<i>callback</i>	Callback para manejar la respuesta del login
-----------------	--

La documentación de esta clase está generada del siguiente archivo:

- C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/[LogicaLogin.java](#)

8.27. Referencia de la clase

com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaRegistro

Encapsula la lógica de negocio para el registro de nuevos usuarios.

Clases

- interface [RegistroCallback](#)
- interface [AyuntamientosCallback](#)

Métodos públicos

- void [obtenerListaAyuntamientos](#) (final [AyuntamientosCallback](#) callback)
- String [obtenerIdAyuntamiento](#) (String townHallName, HashMap< String, String > ayuntamientosMap)
- void [solicitudUsuario](#) (String townHallId, String firstName, String lastName, String email, String dni, String phone, [RegistroCallback](#) callback)

8.27.1. Descripción detallada

Encapsula la lógica de negocio para el registro de nuevos usuarios.

Esta clase gestiona el proceso de alta de usuarios en la aplicación, incluyendo:

- Obtención de la lista de ayuntamientos desde el backend
- Selección y mapeo del ayuntamiento correspondiente
- Envío de la solicitud de registro de usuario al servidor

La comunicación con el backend se realiza mediante peticiones REST y los resultados se devuelven de forma asíncrona a través de interfaces de callback.

Autor

María Algora

Versión

1.0

8.27.2. Documentación de funciones miembro

8.27.2.1. `obtenerIdAyuntamiento()`

```
String com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaRegistro.obtenerIdAyuntamiento (
    String townHallName,
    HashMap< String, String > ayuntamientosMap)
```

8.27.2.2. `obtenerListaAyuntamientos()`

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaRegistro.obtenerListaAyuntamientos (
    final AyuntamientoCallback callback)
```

8.27.2.3. `solicitudUsuario()`

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaRegistro.solicitudUsuario (
    String townHallId,
    String firstName,
    String lastName,
    String email,
    String dni,
    String phone,
    RegistroCallback callback)
```

La documentación de esta clase está generada del siguiente archivo:

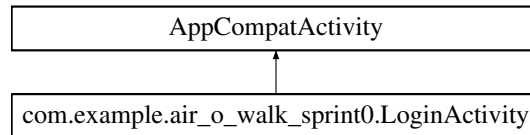
- `C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/LogicaRegistro.java`

8.28. Referencia de la clase

com.example.air_o_walk_sprint0.LoginActivity

Pantalla de inicio de sesión de la aplicación.

Diagrama de herencia de com.example.air_o_walk_sprint0.LoginActivity



Métodos protegidos

- void [onCreate](#) (Bundle savedInstanceState)

8.28.1. Descripción detallada

Pantalla de inicio de sesión de la aplicación.

Esta actividad implementa la interfaz gráfica del login y actúa como puente entre la interfaz de usuario y la lógica de negocio. Gestiona:

- Los campos del formulario de usuario y contraseña
- La validación de los datos introducidos
- La llamada a la clase [LogicaLogin](#) para autenticar al usuario

Además, gestiona la persistencia de la sesión mediante SharedPreferences y redirige al usuario a la pantalla principal cuando el login es exitoso.

Autor

María Algora

Versión

1.0

8.28.2. Documentación de funciones miembro

8.28.2.1. onCreate()

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.LoginActivity.onCreate (
    Bundle savedInstanceState) [protected]
```

Inicializa los elementos del layout y configura el listener del botón de login.

Parámetros

<code>savedInstanceState</code>	Estado previo de la actividad, si lo hubiera
---------------------------------	--

La documentación de esta clase está generada del siguiente archivo:

- C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/[LoginActivity.java](#)

8.29. Referencia de la interface com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaLogin.LoginCallback

Métodos públicos

- void [onLoginExitoso](#) (String respuesta)
- void [onLoginFallido](#) (String mensajeError)

8.29.1. Descripción detallada

Interfaz callback para manejar los resultados del login

8.29.2. Documentación de funciones miembro

8.29.2.1. onLoginExitoso()

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaLogin.LoginCallback.onLoginExitoso (  
    String respuesta)
```

8.29.2.2. onLoginFallido()

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaLogin.LoginCallback.onLoginFallido (  
    String mensajeError)
```

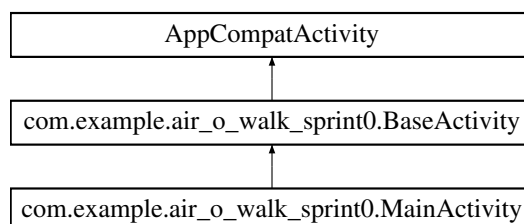
La documentación de esta interface está generada del siguiente archivo:

- C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/[LogicaLogin.java](#)

8.30. Referencia de la clase com.example.air_o_walk_sprint0.MainActivity

Actividad principal de la aplicación Air-o-Walk.

Diagrama de herencia de com.example.air_o_walk_sprint0.MainActivity



Métodos públicos

- void [botonBuscarDispositivosBTLEPulsado](#) (View v)
- void [botonBuscarNuestroDispositivoBTLEPulsado](#) (View v)
- void [botonDetenerBusquedaDispositivosBTLEPulsado](#) (View v)
- void [abrirPantallaGamificacion](#) (View v)
- void [abrirPantallaCanjeos](#) (View v)
- void [botonDistanceTrackerPulsado](#) (View v)
- void [onRequestPermissionsResult](#) (int requestCode, String[] permissions, int[] grantResults)
- void [abrirPerfilActivity](#) ()
- void [botonVincularPulsado](#) (View v)

Métodos protegidos

- void [onCreate](#) (Bundle savedInstanceState)
- void [onDestroy](#) ()

Métodos protegidos heredados de [com.example.air_o_walk_sprint0.BaseActivity](#)

- void [setupHeaderAndDrawer](#) (boolean hasDrawer)
- void [setupBackBehavior](#) ()

Otros miembros heredados

Atributos protegidos heredados de [com.example.air_o_walk_sprint0.BaseActivity](#)

- DrawerLayout [drawerLayout](#)
- NavigationView [navigationView](#)
- ImageView [btnMenu](#)
- ImageView [iconoVincular](#)

8.30.1. Descripción detallada

Actividad principal de la aplicación Air-o-Walk.

Esta actividad centraliza la mayor parte de la funcionalidad de la app:

- Gestión y escaneo de dispositivos BLE (beacons)
- Vinculación y desvinculación de nodos sensores
- Recepción y procesamiento de mediciones ambientales (O3, CO, NO2)
- Control del estado de conexión del beacon
- Tracking de recorridos (pasos, tiempo y ubicación GPS)
- Envío de mediciones completas al backend
- Integración con gamificación, canjeos y resumen de calidad del aire

Además, gestiona:

- Permisos dinámicos (Bluetooth, localización, actividad física, notificaciones)
- Manejo de desconexiones abruptas del beacon

Diseño general: [onCreate\(\)](#) → [inicializarBlueTooth\(\)](#) → [inicializarVinculador\(\)](#) → [inicializar trackers](#) (pasos, tiempo, GPS) → [escaneo BLE y recepción de mediciones](#) → [startTracking\(\)](#) / [stopTracking\(\)](#) → [envío de datos al backend](#)

Autor

Equipo Air-o-Walk

Versión

1.0

8.30.2. Documentación de funciones miembro**8.30.2.1. abrirPantallaCanjeos()**

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.MainActivity.abrirPantallaCanjeos (  
    View v)
```

8.30.2.2. abrirPantallaGamificacion()

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.MainActivity.abrirPantallaGamificacion (  
    View v)
```

8.30.2.3. abrirPerfilActivity()

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.MainActivity.abrirPerfilActivity ()
```

8.30.2.4. botonBuscarDispositivosBTLEPulsado()

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.MainActivity.botonBuscarDispositivosBTLEPulsado (  
    View v)
```

8.30.2.5. botonBuscarNuestroDispositivoBTLEPulsado()

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.MainActivity.botonBuscarNuestroDispositivoBTLEPulsado (  
    View v)
```

8.30.2.6. botonDetenerBusquedaDispositivosBTLEPulsado()

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.MainActivity.botonDetenerBusquedaDispositivosBTLEPulsado (  
    View v)
```

8.30.2.7. botonDistanceTrackerPulsado()

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.MainActivity.botonDistanceTrackerPulsado (  
    View v)
```

8.30.2.8. botonVincularPulsado()

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.MainActivity.botonVincularPulsado (
    View v)
```

8.30.2.9. onCreate()

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.MainActivity.onCreate (
    Bundle savedInstanceState) [protected]
```

8.30.2.10. onDestroy()

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.MainActivity.onDestroy () [protected]
```

8.30.2.11. onRequestPermissionsResult()

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.MainActivity.onRequestPermissionsResult (
    int requestCode,
    String[] permissions,
    int[] grantResults)
```

La documentación de esta clase está generada del siguiente archivo:

- C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/[MainActivity.java](#)

8.31. Referencia de la interface com.example.air_o_walk_sprint0.[↔](#) MeasurementsSender.MeasurementCallback

Métodos públicos

- void [onSuccess](#) (String respuesta)
- void [onError](#) (String error)

8.31.1. Documentación de funciones miembro

8.31.1.1. onError()

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.MeasurementsSender.MeasurementCallback.onError (
    String error)
```

8.31.1.2. `onSuccess()`

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.MeasurementsSender.MeasurementCallback.onSuccess (
    String respuesta)
```

La documentación de esta interface está generada del siguiente archivo:

- `C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/MeasurementsSender.java`

8.32. Referencia de la clase `com.example.air_o_walk_sprint0.MeasurementsLogica`

Gestiona el envío de estadísticas diarias del usuario al backend.

Clases

- interface `OnFinishedListener`

Métodos públicos

- `MeasurementsLogica` (int `userId`, int `pasos`, int `puntos`, long `tiempo`)
- void `setOnFinishedListener` (`OnFinishedListener` `listener`)
- void `guardarDailyStats` ()

8.32.1. Descripción detallada

Gestiona el envío de estadísticas diarias del usuario al backend.

Esta clase encapsula la lógica necesaria para enviar al servidor los datos acumulados durante una sesión de uso, incluyendo:

- Identificador del usuario
- Número de pasos realizados
- Puntos obtenidos
- Tiempo activo (en horas)

La comunicación se realiza mediante una petición REST al endpoint correspondiente del backend. El resultado de la operación se notifica de forma asíncrona mediante un listener.

Diseño: `new MeasurementsLogica(userId, pasos, puntos, tiempo) → guardarDailyStats() → callback HTTP → OnFinishedListener.onFinished(success)`

Autor

Santiago Aguirre

Versión

1.0

8.32.2. Documentación de constructores y destructores

8.32.2.1. MeasurementsLogica()

```
com.example.air_o_walk_sprint0.MeasurementsLogica.MeasurementsLogica (
    int userId,
    int pasos,
    int puntos,
    long tiempo)
```

8.32.3. Documentación de funciones miembro

8.32.3.1. guardarDailyStats()

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.MeasurementsLogica.guardarDailyStats ()
```

8.32.3.2. setOnFinishedListener()

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.MeasurementsLogica.setOnFinishedListener (
    OnFinishedListener listener)
```

Establece el listener para saber cuándo termina la petición

La documentación de esta clase está generada del siguiente archivo:

- C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_↵
walk_sprint0/[MeasurementsLogica.java](#)

8.33. Referencia de la clase

com.example.air_o_walk_sprint0.MeasurementsSender

Envía las mediciones completas de una recorrida al backend.

Clases

- interface [MeasurementCallback](#)

Métodos públicos estáticos

- static void [enviarMedicionCompleta](#) (int nodeId, float ultimaMedicionO3, float ultimaMedicionCO, float ultimaMedicionNO2, Location ubicacion, [MeasurementCallback](#) callback)
- static void [enviarMedicionConDesconexion](#) (String nodeId, float ultimaMedicionO3, float ultimaMedicion↵
CO, float ultimaMedicionNO2, Location ubicacion, int pasosTotal, long tiempoTotal, String tipoDesconexion, [MeasurementCallback](#) callback)

8.33.1. Descripción detallada

Envía las mediciones completas de una recorrida al backend.

Clase responsable de enviar todas las mediciones generadas durante una recorrida al servidor, incluyendo:

- Ubicación GPS (latitud, longitud)
- Mediciones de gases (O3, CO, NO2)
- Pasos totales caminados
- Tiempo total caminado

Las mediciones se envían en dos situaciones:

1. Cuando el usuario finaliza o pausa la recorrida manualmente
2. Cuando se pierde la conexión con el beacon (desconexión abrupta)

Utiliza peticiones REST al endpoint `/measurements` y notifica el resultado mediante un callback.

Autor

Adenor Buret

Versión

1.0

8.33.2. Documentación de funciones miembro

8.33.2.1. `enviarMedicionCompleta()`

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.MeasurementsSender.enviarMedicionCompleta (
    int nodeId,
    float ultimaMedicionO3,
    float ultimaMedicionCO,
    float ultimaMedicionNO2,
    Location ubicacion,
    MeasurementCallback callback) [static]
```

8.33.2.2. `enviarMedicionConDesconexion()`

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.MeasurementsSender.enviarMedicionConDesconexion (
    String nodeId,
    float ultimaMedicionO3,
    float ultimaMedicionCO,
    float ultimaMedicionNO2,
    Location ubicacion,
    int pasosTotal,
    long tiempoTotal,
    String tipoDesconexion,
    MeasurementCallback callback) [static]
```

La documentación de esta clase está generada del siguiente archivo:

- `C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/MeasurementsSender.java`

8.34. Referencia de la clase

com.example.air_o_walk_sprint0.NotifEstadoNodo

Monitoriza el estado del nodo sensor (beacon) tras la vinculación.

Clases

- interface [DesconexionListener](#)

Métodos públicos

- [NotifEstadoNodo](#) (Context ctx, String nombreNodo)
- void [setDesconexionListener](#) ([DesconexionListener](#) listener)
- void [onBeaconRecibido](#) (float gas, float temperatura)
- void [iniciarMonitor](#) ()
- void [detenerMonitor](#) ()

8.34.1. Descripción detallada

Monitoriza el estado del nodo sensor (beacon) tras la vinculación.

Clase responsable de supervisar el estado del nodo BLE asociado al usuario. Se encarga de:

1) Detectar si se están recibiendo beacons → nodo conectado 2) Detectar si dejan de recibirse beacons durante un tiempo determinado → nodo desconectado 3) Analizar las mediciones recibidas (gas, temperatura, etc.) y detectar valores incoherentes mediante el uso de umbrales (thresholds) 4) Notificar el estado mediante notificaciones del sistema 5) NUEVO: Avisar a la actividad principal mediante un listener cuando se pierde la conexión

Toda la lógica está encapsulada en esta clase para evitar modificar el resto de componentes del proyecto.

Autor

Christopher y Adenor

Versión

1.0

8.34.2. Documentación de constructores y destructores

8.34.2.1. NotifEstadoNodo()

```
com.example.air_o_walk_sprint0.NotifEstadoNodo.NotifEstadoNodo (
    Context ctx,
    String nombreNodo)
```

8.34.3. Documentación de funciones miembro

8.34.3.1. detenerMonitor()

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.NotifEstadoNodo.detenerMonitor ()
```

8.34.3.2. iniciarMonitor()

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.NotifEstadoNodo.iniciarMonitor ()
```

8.34.3.3. onBeaconRecibido()

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.NotifEstadoNodo.onBeaconRecibido (
    float gas,
    float temperatura)
```

8.34.3.4. setDesconexionListener()

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.NotifEstadoNodo.setDesconexionListener (
    DesconexionListener listener)
```

La documentación de esta clase está generada del siguiente archivo:

- C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_↵
walk_sprint0/NotifEstadoNodo.java

8.35. Referencia de la interface com.example.air_o_walk_sprint0.↵ MeasurementsLogica.OnFinishedListener

Métodos públicos

- void onFinished (boolean success)

8.35.1. Descripción detallada

Interface para notificar cuando la petición termine

8.35.2. Documentación de funciones miembro

8.35.2.1. onFinished()

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.MeasurementsLogica.OnFinishedListener.onFinished (
    boolean success)
```

La documentación de esta interface está generada del siguiente archivo:

- C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_↵
walk_sprint0/MeasurementsLogica.java

8.36. Referencia de la interface `com.example.air_o_walk_sprint0.PremioAdapter.OnPremioClickListener`

Métodos públicos

- void `onCanjearClick` (`Premio` premio, int posicion)

8.36.1. Documentación de funciones miembro

8.36.1.1. `onCanjearClick()`

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.PremioAdapter.OnPremioClickListener.onCanjearClick (  
    Premio premio,  
    int posicion)
```

La documentación de esta interface está generada del siguiente archivo:

- `C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/PremioAdapter.java`

8.37. Referencia de la interface `com.example.air_o_walk_sprint0.PerfilActivity.OnValorEditadoListener`

Interfaz callback para recibir el nuevo valor editado en un diálogo.

Métodos públicos

- void `onValorEditado` (String nuevoValor)

8.37.1. Descripción detallada

Interfaz callback para recibir el nuevo valor editado en un diálogo.

8.37.2. Documentación de funciones miembro

8.37.2.1. `onValorEditado()`

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.PerfilActivity.OnValorEditadoListener.onValorEditado (  
    String nuevoValor)
```

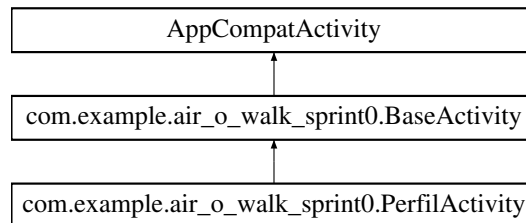
La documentación de esta interface está generada del siguiente archivo:

- `C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/PerfilActivity.java`

8.38. Referencia de la clase `com.example.air_o_walk_sprint0.PerfilActivity`

Activity que gestiona la visualización y edición del perfil de usuario.

Diagrama de herencia de `com.example.air_o_walk_sprint0.PerfilActivity`



Clases

- interface [OnValorEditadoListener](#)

Interfaz callback para recibir el nuevo valor editado en un diálogo.

Métodos protegidos

- void [onCreate](#) (Bundle savedInstanceState)

Métodos protegidos heredados de [com.example.air_o_walk_sprint0.BaseActivity](#)

- void [setUpHeaderAndDrawer](#) (boolean hasDrawer)
- void [setUpBackBehavior](#) ()

Otros miembros heredados

Atributos protegidos heredados de [com.example.air_o_walk_sprint0.BaseActivity](#)

- DrawerLayout [drawerLayout](#)
- NavigationView [navigationView](#)
- ImageView [btnMenu](#)
- ImageView [iconoVincular](#)

8.38.1. Descripción detallada

Activity que gestiona la visualización y edición del perfil de usuario.

Esta clase permite al usuario:

- Visualizar sus datos básicos (username, email, password)
- Editar su nombre de usuario
- Cambiar su correo electrónico con validación de formato
- Actualizar su contraseña con verificación de contraseña actual
- Acceder a secciones de quejas y política de privacidad

La comunicación con el backend se realiza mediante la clase [LogicaEditarPerfil](#).

Autor

Maria Algora

Versión

1.0

8.38.2. Documentación de funciones miembro

8.38.2.1. onCreate()

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.PerfilActivity.onCreate (  
    Bundle savedInstanceState) [protected]
```

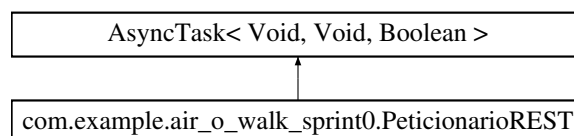
La documentación de esta clase está generada del siguiente archivo:

- C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/[PerfilActivity.java](#)

8.39. Referencia de la clase **com.example.air_o_walk_sprint0.PeticionarioREST**

Gestiona peticiones HTTP REST de forma asíncrona usando AsyncTask.

Diagrama de herencia de com.example.air_o_walk_sprint0.PeticionarioREST



Clases

- interface [RespuestaREST](#)

Interfaz para recibir la respuesta de una petición REST de forma asíncrona.

Métodos públicos

- [PeticionarioREST](#) ()
- void [hacerPeticionREST](#) (String metodo, String urlDestino, String cuerpo, [RespuestaREST](#) laRespuesta)

Métodos protegidos

- Boolean [doInBackground](#) (Void... params)
- void [onPostExecute](#) (Boolean comoFue)

8.39.1. Descripción detallada

Gestiona peticiones HTTP REST de forma asíncrona usando AsyncTask.

Esta clase permite realizar peticiones HTTP (GET, POST, PUT, DELETE, etc.) al backend sin bloquear el hilo principal de la interfaz de usuario. Las características principales incluyen:

- Ejecución asíncrona de peticiones HTTP
- Envío de cuerpos JSON en las peticiones
- Recepción de respuestas con código HTTP y cuerpo
- Callback para manejar las respuestas de forma asíncrona

Autor

Jordi Bataller i Mascarell y Santiago Aguirre

Versión

1.0

8.39.2. Documentación de constructores y destructores

8.39.2.1. PeticionarioREST()

```
com.example.air_o_walk_sprint0.PeticionarioREST.PeticionarioREST ()
```

8.39.3. Documentación de funciones miembro

8.39.3.1. doInBackground()

```
Boolean com.example.air_o_walk_sprint0.PeticionarioREST.doInBackground (
    Void... params) [protected]
```

8.39.3.2. hacerPeticionREST()

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.PeticionarioREST.hacerPeticionREST (
    String metodo,
    String urlDestino,
    String cuerpo,
    RespuestaREST laRespuesta)
```

8.39.3.3. onPostExecute()

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.PeticionarioREST.onPostExecute (
    Boolean comoFue) [protected]
```

La documentación de esta clase está generada del siguiente archivo:

- C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/[PeticionarioREST.java](#)

8.40. Referencia de la clase com.example.air_o_walk_sprint0.Premio

Modelo de datos que representa un premio canjeable en la aplicación.

Métodos públicos

- [Premio](#) ()
- [Premio](#) (int id, String nombre, String descripcion, int puntosRequeridos, int cantidadDisponible, int cantidadInicial, int activo)
- int [getId](#) ()
- String [getNombre](#) ()
- String [getDescripcion](#) ()
- int [getPuntosRequeridos](#) ()
- int [getCantidadDisponible](#) ()
- int [getCantidadInicial](#) ()
- int [getActivo](#) ()
- void [setId](#) (int id)
- void [setNombre](#) (String nombre)
- void [setDescripcion](#) (String descripcion)
- void [setPuntosRequeridos](#) (int puntosRequeridos)
- void [setCantidadDisponible](#) (int cantidadDisponible)
- void [setCantidadInicial](#) (int cantidadInicial)
- void [setActivo](#) (int activo)
- boolean [estaActivo](#) ()
- boolean [tieneStock](#) ()
- boolean [estaDisponible](#) ()
- String [toString](#) ()

8.40.1. Descripción detallada

Modelo de datos que representa un premio canjeable en la aplicación.

Esta clase encapsula toda la información de un premio que los usuarios pueden canjear con sus puntos acumulados:

- Información básica (id, nombre, descripción)
- Requisitos de canje (puntos necesarios)
- Control de inventario (cantidad disponible e inicial)
- Estado de activación

Incluye métodos auxiliares para verificar la disponibilidad del premio.

Autor

Santiago Aguirre

Versión

1.0

8.40.2. Documentación de constructores y destructores

8.40.2.1. Premio() [1/2]

```
com.example.air_o_walk_sprint0.Premio.Premio ()
```

8.40.2.2. Premio() [2/2]

```
com.example.air_o_walk_sprint0.Premio.Premio (  
    int id,  
    String nombre,  
    String descripcion,  
    int puntosRequeridos,  
    int cantidadDisponible,  
    int cantidadInicial,  
    int activo)
```

8.40.3. Documentación de funciones miembro

8.40.3.1. estaActivo()

```
boolean com.example.air_o_walk_sprint0.Premio.estaActivo ()
```

8.40.3.2. `estaDisponible()`

```
boolean com.example.air_o_walk_sprint0.Premio.estaDisponible ()
```

8.40.3.3. `getActivo()`

```
int com.example.air_o_walk_sprint0.Premio.getActivo ()
```

8.40.3.4. `getCantidadDisponible()`

```
int com.example.air_o_walk_sprint0.Premio.getCantidadDisponible ()
```

8.40.3.5. `getCantidadInicial()`

```
int com.example.air_o_walk_sprint0.Premio.getCantidadInicial ()
```

8.40.3.6. `getDescripcion()`

```
String com.example.air_o_walk_sprint0.Premio.getDescripcion ()
```

8.40.3.7. `getId()`

```
int com.example.air_o_walk_sprint0.Premio.getId ()
```

8.40.3.8. `getNombre()`

```
String com.example.air_o_walk_sprint0.Premio.getNombre ()
```

8.40.3.9. `getPuntosRequeridos()`

```
int com.example.air_o_walk_sprint0.Premio.getPuntosRequeridos ()
```

8.40.3.10. `setActivo()`

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.Premio.setActivo (  
    int activo)
```

8.40.3.11. `setCantidadDisponible()`

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.Premio.setCantidadDisponible (  
    int cantidadDisponible)
```

8.40.3.12. setCantidadInicial()

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.Premio.setCantidadInicial (
    int cantidadInicial)
```

8.40.3.13. setDescripcion()

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.Premio.setDescripcion (
    String descripcion)
```

8.40.3.14. setId()

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.Premio.setId (
    int id)
```

8.40.3.15. setNombre()

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.Premio.setNombre (
    String nombre)
```

8.40.3.16. setPuntosRequeridos()

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.Premio.setPuntosRequeridos (
    int puntosRequeridos)
```

8.40.3.17. tieneStock()

```
boolean com.example.air_o_walk_sprint0.Premio.tieneStock ()
```

8.40.3.18. toString()

```
String com.example.air_o_walk_sprint0.Premio.toString ()
```

La documentación de esta clase está generada del siguiente archivo:

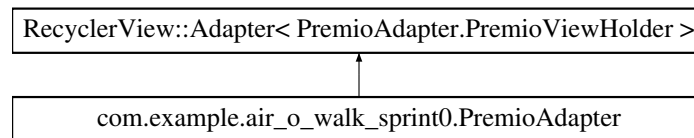
- C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/[Premio.java](#)

8.41. Referencia de la clase

com.example.air_o_walk_sprint0.PremioAdapter

Adaptador para mostrar la lista de premios canjeables en un RecyclerView.

Diagrama de herencia de com.example.air_o_walk_sprint0.PremioAdapter



Clases

- interface [OnPremioClickListener](#)
- class **PremioViewHolder**

Métodos públicos

- [PremioAdapter](#) (int puntosUsuario)
- void [setOnPremioClickListener](#) ([OnPremioClickListener](#) listener)
- void [setPremios](#) (List< [Premio](#) > premios)
- void [setPuntosUsuario](#) (int puntos)
- [PremioViewHolder](#) [onCreateViewHolder](#) (@NonNull ViewGroup parent, int viewType)
- void [onBindViewHolder](#) (@NonNull [PremioViewHolder](#) holder, int position)
- int [getItemCount](#) ()

8.41.1. Descripción detallada

Adaptador para mostrar la lista de premios canjeables en un RecyclerView.

Esta clase se encarga de:

- Mostrar los premios disponibles con su información (nombre, descripción, puntos, stock)
- Gestionar el estado del botón "Canjear" según los puntos del usuario y disponibilidad
- Notificar clicks en los botones mediante un listener
- Actualizar dinámicamente la lista de premios y puntos del usuario

Autor

Santiago Aguirre

Versión

1.0

8.41.2. Documentación de constructores y destructores

8.41.2.1. PremioAdapter()

```
com.example.air_o_walk_sprint0.PremioAdapter.PremioAdapter (  
    int puntosUsuario)
```

8.41.3. Documentación de funciones miembro

8.41.3.1. getItemCount()

```
int com.example.air_o_walk_sprint0.PremioAdapter.getItemCount ()
```

8.41.3.2. onBindViewHolder()

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.PremioAdapter.onBindViewHolder (  
    @NonNull PremioViewHolder holder,  
    int position)
```

8.41.3.3. onCreateViewHolder()

```
PremioViewHolder com.example.air_o_walk_sprint0.PremioAdapter.onCreateViewHolder (  
    @NonNull ViewGroup parent,  
    int viewType)
```

8.41.3.4. setOnPremioClickListener()

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.PremioAdapter.setOnPremioClickListener (  
    OnPremioClickListener listener)
```

8.41.3.5. setPremios()

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.PremioAdapter.setPremios (  
    List< Premio > premios)
```

8.41.3.6. setPuntosUsuario()

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.PremioAdapter.setPuntosUsuario (  
    int puntos)
```

La documentación de esta clase está generada del siguiente archivo:

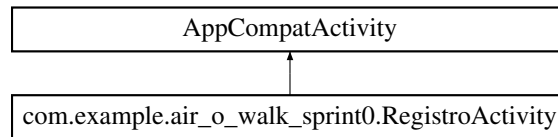
- C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_↵
walk_sprint0/[PremioAdapter.java](#)

8.42. Referencia de la clase

com.example.air_o_walk_sprint0.RegistroActivity

Actividad que gestiona la interfaz de registro de nuevos usuarios.

Diagrama de herencia de com.example.air_o_walk_sprint0.RegistroActivity



Métodos protegidos

- void [onCreate](#) (Bundle savedInstanceState)

8.42.1. Descripción detallada

Actividad que gestiona la interfaz de registro de nuevos usuarios.

Esta clase implementa el formulario de registro donde los usuarios pueden crear una cuenta proporcionando sus datos personales. Incluye validación de campos, carga de ayuntamientos desde el servidor y aceptación de términos y condiciones.

Funcionalidades principales:

- Validación de datos del formulario (nombre, email, DNI, teléfono)
- Carga dinámica de ayuntamientos disponibles
- Verificación de aceptación de términos y condiciones
- Comunicación con el backend para registro de usuarios

Autor

Maria Algora

Versión

1.0

8.42.2. Documentación de funciones miembro

8.42.2.1. onCreate()

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.RegistroActivity.onCreate (
    Bundle savedInstanceState) [protected]
```

La documentación de esta clase está generada del siguiente archivo:

- C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/[RegistroActivity.java](#)

8.43. Referencia de la interface `com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaRegistro.RegistroCallback`

Métodos públicos

- void [onRegistroExitoso](#) (String mensaje)
- void [onRegistroFallido](#) (String mensajeError)

8.43.1. Documentación de funciones miembro

8.43.1.1. `onRegistroExitoso()`

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaRegistro.RegistroCallback.onRegistroExitoso (  
    String mensaje)
```

8.43.1.2. `onRegistroFallido()`

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaRegistro.RegistroCallback.onRegistroFallido (  
    String mensajeError)
```

La documentación de esta interface está generada del siguiente archivo:

- `C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_↔
walk_sprint0/LogicaRegistro.java`

8.44. Referencia de la clase `com.example.air_o_walk_sprint0.RegistroNode`

Registra en el backend un nodo BLE (beacon) vinculado a un usuario.

Métodos públicos

- [RegistroNode](#) (String userId, String nombreNode)
- void [registrarNode](#) ()

8.44.1. Descripción detallada

Registra en el backend un nodo BLE (beacon) vinculado a un usuario.

Esta clase se encarga de enviar una petición REST de tipo POST al backend para asociar un nodo (beacon) a un usuario concreto. La petición incluye el identificador del usuario y el nombre del nodo.

Diseño general: `new RegistroNode(userId, nombreNode) → registrarNode\(\) → PetionarioREST`

Autor

Meryame Ait Boumlik

Versión

1.0

8.44.2. Documentación de constructores y destructores

8.44.2.1. RegistroNodo()

```
com.example.air_o_walk_sprint0.RegistroNodo.RegistroNodo (
    String userId,
    String nombreNodo)
```

Constructor.

Descripción: Inicializa los datos del nodo que se va a registrar.

Parámetros

<i>userId</i>	ID del usuario actual (sesión o configuración)
<i>nombreNodo</i>	Nombre del beacon vinculado

8.44.3. Documentación de funciones miembro

8.44.3.1. registrarNodo()

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.RegistroNodo.registrarNodo ()
```

[registrarNodo\(\)](#)

Descripción: Envía al backend una petición POST con los datos del nodo.

Diseño: [registrarNodo\(\)](#) → POST JSON (userId, nombreNodo) → backend

La documentación de esta clase está generada del siguiente archivo:

- C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_↔
walk_sprint0/[RegistroNodo.java](#)

8.45. Referencia de la interface com.example.air_o_walk_sprint0.↔ PeticonarioREST.RespuestaREST

Interfaz para recibir la respuesta de una petición REST de forma asíncrona.

Métodos públicos

- void [callback](#) (int codigo, String cuerpo)

8.45.1. Descripción detallada

Interfaz para recibir la respuesta de una petición REST de forma asíncrona.

Implementa el método callback para procesar el código HTTP y el cuerpo de la respuesta en el hilo principal.

8.45.2. Documentación de funciones miembro

8.45.2.1. callback()

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.PeticionarioREST.RespuestaREST.callback (
    int codigo,
    String cuerpo)
```

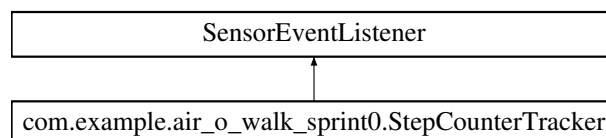
La documentación de esta interface está generada del siguiente archivo:

- C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/[PeticionarioREST.java](#)

8.46. Referencia de la clase com.example.air_o_walk_sprint0.StepCounterTracker

Gestiona el seguimiento de pasos del usuario mediante sensores del dispositivo.

Diagrama de herencia de com.example.air_o_walk_sprint0.StepCounterTracker



Clases

- interface [StepListener](#)

Métodos públicos

- [StepCounterTracker](#) (Context context)
- void [setStepListener](#) ([StepListener](#) listener)
- void [startTracking](#) ()
- void [stopTracking](#) ()
- void [resetSession](#) ()
- void [onSensorChanged](#) (SensorEvent event)
- void [onAccuracyChanged](#) (Sensor sensor, int accuracy)
- int [getSteps](#) ()
- boolean [isStepCounterAvailable](#) ()
- boolean [isTracking](#) ()
- String [getSensorInfo](#) ()

8.46.1. Descripción detallada

Gestiona el seguimiento de pasos del usuario mediante sensores del dispositivo.

Esta clase implementa un sistema de conteo de pasos que utiliza los sensores de hardware del dispositivo Android. Intenta usar TYPE_STEP_COUNTER (más preciso) y si no está disponible, usa TYPE_STEP_DETECTOR como alternativa.

Funcionalidades principales:

- Detección automática de sensores disponibles
- Conteo de pasos por sesión
- Reset de sesión para iniciar nuevo conteo
- Notificación de cambios mediante listener

Autor

Adenor Buret

Versión

1.0

8.46.2. Documentación de constructores y destructores

8.46.2.1. StepCounterTracker()

```
com.example.air_o_walk_sprint0.StepCounterTracker.StepCounterTracker (
    Context context)
```

8.46.3. Documentación de funciones miembro

8.46.3.1. getSensorInfo()

```
String com.example.air_o_walk_sprint0.StepCounterTracker.getSensorInfo ()
```

8.46.3.2. getSteps()

```
int com.example.air_o_walk_sprint0.StepCounterTracker.getSteps ()
```

8.46.3.3. isStepCounterAvailable()

```
boolean com.example.air_o_walk_sprint0.StepCounterTracker.isStepCounterAvailable ()
```

8.46.3.4. `isTracking()`

```
boolean com.example.air_o_walk_sprint0.StepCounterTracker.isTracking ()
```

8.46.3.5. `onAccuracyChanged()`

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.StepCounterTracker.onAccuracyChanged (  
    Sensor sensor,  
    int accuracy)
```

8.46.3.6. `onSensorChanged()`

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.StepCounterTracker.onSensorChanged (  
    SensorEvent event)
```

8.46.3.7. `resetSession()`

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.StepCounterTracker.resetSession ()
```

8.46.3.8. `setStepListener()`

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.StepCounterTracker.setStepListener (  
    StepListener listener)
```

8.46.3.9. `startTracking()`

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.StepCounterTracker.startTracking ()
```

8.46.3.10. `stopTracking()`

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.StepCounterTracker.stopTracking ()
```

La documentación de esta clase está generada del siguiente archivo:

- `C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_↵
walk_sprint0/StepCounterTracker.java`

8.47. Referencia de la interface `com.example.air_o_walk_sprint0.StepCounterTracker.StepListener`

Métodos públicos

- void [onStepCountChanged](#) (int steps)

8.47.1. Documentación de funciones miembro

8.47.1.1. onStepCountChanged()

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.StepCounterTracker.StepListener.onStepCountChanged (
    int steps)
```

La documentación de esta interface está generada del siguiente archivo:

- C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_↵
walk_sprint0/StepCounterTracker.java

8.48. Referencia de la interface com.example.air_o_walk_sprint0.↵ WalkingTimeTracker.TimeUpdateListener

Métodos públicos

- void [onTimeUpdate](#) (long hours, long minutes, long seconds, long totalSeconds)

8.48.1. Documentación de funciones miembro

8.48.1.1. onTimeUpdate()

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.WalkingTimeTracker.TimeUpdateListener.onTimeUpdate (
    long hours,
    long minutes,
    long seconds,
    long totalSeconds)
```

La documentación de esta interface está generada del siguiente archivo:

- C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_↵
walk_sprint0/WalkingTimeTracker.java

8.49. Referencia de la clase com.example.air_o_walk_sprint0.TramalBeacon

Representa y parsea la trama de datos de un beacon iBeacon.

Métodos públicos

- byte[] [getPrefijo](#) ()
- byte[] [getUUID](#) ()
- byte[] [getMajor](#) ()
- byte[] [getMinor](#) ()
- byte [getTxPower](#) ()
- byte[] [getLosBytes](#) ()
- byte[] [getAdvFlags](#) ()
- byte[] [getAdvHeader](#) ()
- byte[] [getCompanyID](#) ()
- byte [getiBeaconType](#) ()
- byte [getiBeaconLength](#) ()
- [TramalBeacon](#) (byte[] bytes)

8.49.1. Descripción detallada

Representa y parsea la trama de datos de un beacon iBeacon.

Esta clase analiza y almacena los diferentes componentes de una trama iBeacon, incluyendo el UUID, major, minor, txPower y otros campos del protocolo. Maneja automáticamente la presencia o ausencia de advertising flags al inicio de la trama.

Estructura de la trama iBeacon:

- Advertising Flags (3 bytes, opcional)
- Advertising Header (2 bytes)
- Company ID (2 bytes)
- iBeacon Type (1 byte)
- iBeacon Length (1 byte)
- UUID (16 bytes)
- Major (2 bytes)
- Minor (2 bytes)
- TX Power (1 byte)

Autor

Jordi Bataller i Mascarell y Santiago Aguirre

Versión

1.0

8.49.2. Documentación de constructores y destructores

8.49.2.1. TramaIBeacon()

```
com.example.air_o_walk_sprint0.TramaIBeacon.TramaIBeacon (  
    byte[] bytes)
```

8.49.3. Documentación de funciones miembro

8.49.3.1. getAdvFlags()

```
byte[] com.example.air_o_walk_sprint0.TramaIBeacon.getAdvFlags ()
```

8.49.3.2. getAdvHeader()

```
byte[] com.example.air_o_walk_sprint0.TramaIBeacon.getAdvHeader ()
```

8.49.3.3. getCompanyID()

```
byte[] com.example.air_o_walk_sprint0.TramaIBeacon.getCompanyID ()
```

8.49.3.4. getiBeaconLength()

```
byte com.example.air_o_walk_sprint0.TramaIBeacon.getiBeaconLength ()
```

8.49.3.5. getiBeaconType()

```
byte com.example.air_o_walk_sprint0.TramaIBeacon.getiBeaconType ()
```

8.49.3.6. getLosBytes()

```
byte[] com.example.air_o_walk_sprint0.TramaIBeacon.getLosBytes ()
```

8.49.3.7. getMajor()

```
byte[] com.example.air_o_walk_sprint0.TramaIBeacon.getMajor ()
```

8.49.3.8. getMinor()

```
byte[] com.example.air_o_walk_sprint0.TramaIBeacon.getMinor ()
```

8.49.3.9. getPrefijo()

```
byte[] com.example.air_o_walk_sprint0.TramaIBeacon.getPrefijo ()
```

8.49.3.10. getTxPower()

```
byte com.example.air_o_walk_sprint0.TramaIBeacon.getTxPower ()
```

8.49.3.11. getUUID()

```
byte[] com.example.air_o_walk_sprint0.TramaIBeacon.getUUID ()
```

La documentación de esta clase está generada del siguiente archivo:

- C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/[TramaIBeacon.java](#)

8.50. Referencia de la interface com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaEditarPerfil.UsuarioBasicoCallback

Métodos públicos

- void [onUsuarioObtenido](#) (String username, String email)
- void [onError](#) (String mensajeError)

8.50.1. Descripción detallada

Interfaz callback para manejar la obtención de datos básicos del usuario

8.50.2. Documentación de funciones miembro

8.50.2.1. onError()

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaEditarPerfil.UsuarioBasicoCallback.onError (
    String mensajeError)
```

8.50.2.2. onUsuarioObtenido()

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaEditarPerfil.UsuarioBasicoCallback.onUsuarioObtenido (
    String username,
    String email)
```

La documentación de esta interface está generada del siguiente archivo:

- C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/[LogicaEditarPerfil.java](#)

8.51. Referencia de la clase `com.example.air_o_walk_sprint0.Utilidades`

Clase con métodos estáticos para conversiones entre diferentes tipos de datos.

Métodos públicos estáticos

- static `byte[]` [stringToBytes](#) (`String` texto)
- static `UUID` [stringToUUID](#) (`String` uuid)
- static `String` [uuidToString](#) (`UUID` uuid)
- static `String` [uuidToHexString](#) (`UUID` uuid)
- static `String` [bytesToString](#) (`byte[]` bytes)
- static `byte[]` [dosLongToBytes](#) (`long` masSignificativos, `long` menosSignificativos)
- static `int` [bytesToInt](#) (`byte[]` bytes)
- static `float` [bytesToFloat](#) (`byte[]` bytes)
- static `long` [bytesToLong](#) (`byte[]` bytes)
- static `int` [bytesToIntOK](#) (`byte[]` bytes)
- static `String` [bytesToHexString](#) (`byte[]` bytes)

8.51.1. Descripción detallada

Clase con métodos estáticos para conversiones entre diferentes tipos de datos.

Esta clase proporciona funciones de utilidad para convertir entre strings, bytes, UUIDs, números enteros y otros tipos de datos. Es especialmente útil para trabajar con datos de beacons y comunicaciones de bajo nivel.

Funcionalidades principales:

- Conversiones entre strings y bytes
- Conversiones entre UUID y diferentes representaciones
- Conversiones entre arrays de bytes y números (`int`, `long`, `float`)
- Formateo hexadecimal de bytes

Autor

Jordi Bataller i Mascarell y Santiago Aguirre

Versión

1.0

8.51.2. Documentación de funciones miembro

8.51.2.1. `bytesToFloat()`

```
float com.example.air_o_walk_sprint0.Utilidades.bytesToFloat (  
    byte[] bytes) [static]
```

8.51.2.2. bytesToHexString()

```
String com.example.air_o_walk_sprint0.Utilidades.bytesToHexString (
    byte[] bytes) [static]
```

8.51.2.3. bytesToInt()

```
int com.example.air_o_walk_sprint0.Utilidades.bytesToInt (
    byte[] bytes) [static]
```

8.51.2.4. bytesToIntOK()

```
int com.example.air_o_walk_sprint0.Utilidades.bytesToIntOK (
    byte[] bytes) [static]
```

8.51.2.5. bytesToLong()

```
long com.example.air_o_walk_sprint0.Utilidades.bytesToLong (
    byte[] bytes) [static]
```

8.51.2.6. bytesToString()

```
String com.example.air_o_walk_sprint0.Utilidades.bytesToString (
    byte[] bytes) [static]
```

8.51.2.7. dosLongToBytes()

```
byte[] com.example.air_o_walk_sprint0.Utilidades.dosLongToBytes (
    long masSignificativos,
    long menosSignificativos) [static]
```

8.51.2.8. stringToBytes()

```
byte[] com.example.air_o_walk_sprint0.Utilidades.stringToBytes (
    String texto) [static]
```

8.51.2.9. stringToUUID()

```
UUID com.example.air_o_walk_sprint0.Utilidades.stringToUUID (
    String uuid) [static]
```

8.51.2.10. uuidToHexString()

```
String com.example.air_o_walk_sprint0.Utilidades.uuidToHexString (
    UUID uuid) [static]
```

8.51.2.11. uuidToString()

```
String com.example.air_o_walk_sprint0.Utilidades.uuidToString (
    UUID uuid) [static]
```

La documentación de esta clase está generada del siguiente archivo:

- C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_↵
walk_sprint0/[Utilidades.java](#)

8.52. Referencia de la clase com.example.air_o_walk_sprint0.VinculadorBLE

Gestiona el proceso de vinculación de un nodo BLE por nombre.

Clases

- enum [Estado](#)
- interface [Listener](#)

Métodos públicos

- [VinculadorBLE](#) (BluetoothLeScanner scanner, [Listener](#) listener)
- [Estado](#) [getEstado](#) ()
- void [vincularPorNombre](#) (String nombre, long timeoutMs)
- void [detener](#) ()
- String [getNombreNodoActual](#) ()

Atributos públicos estáticos

- static final String [ETIQUETA_LOG](#) = ">>>>VINCULAR"

8.52.1. Descripción detallada

Gestiona el proceso de vinculación de un nodo BLE por nombre.

Esta clase se encarga de realizar la “vinculación” de un iBeacon utilizando únicamente los paquetes de advertising BLE (sin conexión GATT). Escanea dispositivos filtrando por nombre, gestiona estados del proceso, aplica un timeout y notifica los eventos a la interfaz de usuario mediante callbacks.

Autor

Meryame Ait Boumlik

Versión

1.0

8.52.2. Documentación de constructores y destructores

8.52.2.1. VinculadorBLE()

```
com.example.air_o_walk_sprint0.VinculadorBLE.VinculadorBLE (
    BluetoothLeScanner scanner,
    Listener listener)
```

Constructor.

Descripción: Inyecta el escáner BLE y el listener de la UI.

Diseño: scanner + listener -> asignar campos -> listo para [vincularPorNombre\(\)](#)

Parámetros

<i>scanner</i>	BluetoothLeScanner ya inicializado
<i>listener</i>	Callbacks de estado y hallazgo de dispositivo

8.52.3. Documentación de funciones miembro

8.52.3.1. detener()

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.VinculadorBLE.detener ()
```

[detener\(\)](#)

Descripción: para el escaneo si está activo y limpia recursos.

Diseño: [detener\(\)](#) -> stopScan -> liberar callback

8.52.3.2. getEstado()

```
Estado com.example.air_o_walk_sprint0.VinculadorBLE.getEstado ()
```

8.52.3.3. getNombreNodoActual()

```
String com.example.air_o_walk_sprint0.VinculadorBLE.getNombreNodoActual ()
```

8.52.3.4. vincularPorNombre()

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.VinculadorBLE.vincularPorNombre (
    String nombre,
    long timeoutMs)
```

[vincularPorNombre\(\)](#) Descripción: inicia escaneo filtrado por nombre; finaliza en VINCULADO/ERROR/TIMEOUT.

Diseño: nombre + timeout -> [vincularPorNombre\(\)](#) -> VINCULADO | TIMEOUT | ERROR

8.52.4. Documentación de datos miembro

8.52.4.1. ETIQUETA_LOG

```
final String com.example.air_o_walk_sprint0.VinculadorBLE.ETIQUETA_LOG = ">>>>VINCULAR" [static]
```

La documentación de esta clase está generada del siguiente archivo:

- C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/VinculadorBLE.java

8.53. Referencia de la clase

com.example.air_o_walk_sprint0.WalkingTimeTracker

Gestiona el seguimiento del tiempo de caminata del usuario.

Clases

- interface [TimeUpdateListener](#)
- class **TimeComponents**
Contenedor para los componentes individuales del tiempo transcurrido.

Métodos públicos

- [WalkingTimeTracker](#) ()
- void [startTracking](#) ()
- void [pause](#) ()
- void [resume](#) ()
- void [stopTracking](#) ()
- void [reset](#) ()
- long [getElapsedTimeMillis](#) ()
- long [getElapsedTimeSeconds](#) ()
- long [getElapsedTimeMinutes](#) ()
- long [getElapsedTimeHours](#) ()
- String [getFormattedTime](#) ()
- String [getFormattedTimeShort](#) ()
- TimeComponents [getTimeComponents](#) ()
- void [setTimeUpdateListener](#) ([TimeUpdateListener](#) listener)
- boolean [isTracking](#) ()
- boolean [isPaused](#) ()
- void [destroy](#) ()
- double [calculatePaceMinPerKm](#) (double distanceMeters)
- double [calculateSpeedKmPerHour](#) (double distanceMeters)

8.53.1. Descripción detallada

Gestiona el seguimiento del tiempo de caminata del usuario.

Esta clase proporciona funcionalidades para medir y controlar el tiempo de actividad del usuario durante sus caminatas. Permite iniciar, pausar, reanudar y detener el seguimiento, además de calcular métricas derivadas como velocidad y ritmo.

Funcionalidades principales:

- Seguimiento de tiempo en tiempo real
- Control de inicio, pausa y reanudación
- Cálculo de tiempo transcurrido en diferentes unidades
- Formateo de tiempo para visualización
- Cálculo de velocidad y ritmo basado en distancia
- Notificaciones periódicas mediante listener

Autor

Adenor Buret

Versión

1.0

8.53.2. Documentación de constructores y destructores

8.53.2.1. WalkingTimeTracker()

```
com.example.air_o_walk_sprint0.WalkingTimeTracker.WalkingTimeTracker ()
```

8.53.3. Documentación de funciones miembro

8.53.3.1. calculatePaceMinPerKm()

```
double com.example.air_o_walk_sprint0.WalkingTimeTracker.calculatePaceMinPerKm (  
    double distanceMeters)
```

8.53.3.2. calculateSpeedKmPerHour()

```
double com.example.air_o_walk_sprint0.WalkingTimeTracker.calculateSpeedKmPerHour (  
    double distanceMeters)
```

8.53.3.3. destroy()

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.WalkingTimeTracker.destroy ()
```

8.53.3.4. getElapsedTimeHours()

```
long com.example.air_o_walk_sprint0.WalkingTimeTracker.getElapsedTimeHours ()
```

8.53.3.5. getElapsedTimeMillis()

```
long com.example.air_o_walk_sprint0.WalkingTimeTracker.getElapsedTimeMillis ()
```

8.53.3.6. getElapsedTimeMinutes()

```
long com.example.air_o_walk_sprint0.WalkingTimeTracker.getElapsedTimeMinutes ()
```

8.53.3.7. getElapsedTimeSeconds()

```
long com.example.air_o_walk_sprint0.WalkingTimeTracker.getElapsedTimeSeconds ()
```

8.53.3.8. getFormattedTime()

```
String com.example.air_o_walk_sprint0.WalkingTimeTracker.getFormattedTime ()
```

8.53.3.9. getFormattedTimeShort()

```
String com.example.air_o_walk_sprint0.WalkingTimeTracker.getFormattedTimeShort ()
```

8.53.3.10. getTimeComponents()

```
TimeComponents com.example.air_o_walk_sprint0.WalkingTimeTracker.getTimeComponents ()
```

8.53.3.11. isPaused()

```
boolean com.example.air_o_walk_sprint0.WalkingTimeTracker.isPaused ()
```

8.53.3.12. isTracking()

```
boolean com.example.air_o_walk_sprint0.WalkingTimeTracker.isTracking ()
```

8.53.3.13. pause()

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.WalkingTimeTracker.pause ()
```

8.53.3.14. reset()

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.WalkingTimeTracker.reset ()
```

8.53.3.15. resume()

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.WalkingTimeTracker.resume ()
```

8.53.3.16. setTimeUpdateListener()

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.WalkingTimeTracker.setTimeUpdateListener (  
    TimeUpdateListener listener)
```

8.53.3.17. startTracking()

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.WalkingTimeTracker.startTracking ()
```

8.53.3.18. stopTracking()

```
void com.example.air_o_walk_sprint0.WalkingTimeTracker.stopTracking ()
```

La documentación de esta clase está generada del siguiente archivo:

- `C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/WalkingTimeTracker.java`

Capítulo 9

Documentación de archivos

9.1. Referencia del archivo C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/AdminNotificaciones.java ↩

```
import android.app.NotificationChannel;
import android.app.NotificationManager;
import android.content.Context;
import android.content.pm.PackageManager;
import android.os.Build;
import androidx.core.app.NotificationCompat;
import androidx.core.app.NotificationManagerCompat;
import androidx.core.content.ContextCompat;
import android.Manifest;
```

Clases

- class [com.example.air_o_walk_sprint0.AdminNotificaciones](#)
Gestiona el envío de notificaciones locales de alerta.

Paquetes

- package [com.example.air_o_walk_sprint0](#)

9.2. Referencia del archivo C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/AirQualityResumen.java ↩

```
import android.util.Log;
import org.json.JSONArray;
import org.json.JSONObject;
```

Clases

- class [com.example.air_o_walk_sprint0.AirQualityResumen](#)
Gestiona la obtención del resumen de calidad del aire de un usuario.
- interface [com.example.air_o_walk_sprint0.AirQualityResumen.Listener](#)
- class [com.example.air_o_walk_sprint0.AirQualityResumen.AirQualityData](#)

Paquetes

- package [com.example.air_o_walk_sprint0](#)

9.3. Referencia del archivo C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/AirQualitySummaryActivity.java

```
import android.graphics.Color;
import android.os.Bundle;
import android.util.Log;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.TextView;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import com.github.mikephil.charting.charts.LineChart;
import com.github.mikephil.charting.components.Description;
import com.github.mikephil.charting.components.XAxis;
import com.github.mikephil.charting.data.Entry;
import com.github.mikephil.charting.data.LineData;
import com.github.mikephil.charting.data.LineDataSet;
import com.github.mikephil.charting.formatter.IndexAxisValueFormatter;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
```

Clases

- class [com.example.air_o_walk_sprint0.AirQualitySummaryActivity](#)
Pantalla que muestra el resumen de calidad del aire de un usuario.

Paquetes

- package [com.example.air_o_walk_sprint0](#)

9.4. Referencia del archivo C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/BaseActivity.java

```
import android.content.Intent;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.Toast;
import androidx.activity.OnBackPressedCallback;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.core.view.GravityCompat;
import androidx.drawerlayout.widget.DrawerLayout;
import com.google.android.material.navigation.NavigationView;
```

Clases

- class [com.example.air_o_walk_sprint0.BaseActivity](#)
Actividad base común para las pantallas de la aplicación.

Paquetes

- package [com.example.air_o_walk_sprint0](#)

9.5. Referencia del archivo C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/Canjeo.java

Clases

- class [com.example.air_o_walk_sprint0.Canjeo](#)
Modelo de datos que representa un canjeo de premio.

Paquetes

- package [com.example.air_o_walk_sprint0](#)

9.6. Referencia del archivo C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/CanjeoActivity.java

```
import android.app.AlertDialog;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.ProgressBar;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.recyclerview.widget.LinearLayoutManager;
import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView;
```

Clases

- class [com.example.air_o_walk_sprint0.CanjeoActivity](#)
Pantalla de canjeo de premios mediante puntos de gamificación.

Paquetes

- package [com.example.air_o_walk_sprint0](#)

9.7. Referencia del archivo C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/DistanceEstimator.java

Clases

- class [com.example.air_o_walk_sprint0.DistanceEstimator](#)
Estima la distancia aproximada a un beacon BLE a partir del RSSI.

Paquetes

- package [com.example.air_o_walk_sprint0](#)

9.8. Referencia del archivo C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/FindMyNodeActivity.java

```
import com.example.air_o_walk_sprint0.Utilidades.bytesToHexString;
import android.bluetooth.BluetoothAdapter;
import android.bluetooth.BluetoothDevice;
import android.bluetooth.le.*;
import android.content.Context;
import android.content.Intent;
import android.location.Location;
import android.location.LocationListener;
import android.location.LocationManager;
import android.net.Uri;
import android.os.Bundle;
import android.util.Log;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.TextView;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.core.app.ActivityCompat;
import androidx.core.content.ContextCompat;
import android.content.pm.PackageManager;
import java.util.ArrayList;
```

Clases

- class [com.example.air_o_walk_sprint0.FindMyNodeActivity](#)
Activity encargada de localizar un nodo BLE (iBeacon) en tiempo real.

Paquetes

- package [com.example.air_o_walk_sprint0](#)

9.9. Referencia del archivo C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/Gamificacion.java↔

```
import android.util.Log;
import org.json.JSONObject;
```

Clases

- class [com.example.air_o_walk_sprint0.Gamificacion](#)
Gestiona la lógica de gamificación y puntos del usuario.
- interface [com.example.air_o_walk_sprint0.Gamificacion.CallbackPuntos](#)

Paquetes

- package [com.example.air_o_walk_sprint0](#)

9.10. Referencia del archivo C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/GamificacionActivity.java↔

```
import android.os.Bundle;
import android.util.Log;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import org.json.JSONObject;
```

Clases

- class [com.example.air_o_walk_sprint0.GamificacionActivity](#)
Pantalla de gestión y prueba de la gamificación del usuario.

Paquetes

- package [com.example.air_o_walk_sprint0](#)

9.11. Referencia del archivo C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/GPSFondo.java ↩

```
import android.Manifest;
import android.content.Context;
import android.content.pm.PackageManager;
import android.location.Location;
import android.location.LocationListener;
import android.location.LocationManager;
import android.os.Bundle;
import android.util.Log;
import androidx.core.app.ActivityCompat;
```

Clases

- class [com.example.air_o_walk_sprint0.GPSFondo](#)
Gestiona la obtención de la ubicación GPS en segundo plano.
- interface [com.example.air_o_walk_sprint0.GPSFondo.LocationUpdateListener](#)

Paquetes

- package [com.example.air_o_walk_sprint0](#)

9.12. Referencia del archivo C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/Logica.java ↩

```
import android.util.Log;
```

Clases

- class [com.example.air_o_walk_sprint0.Logica](#)

Paquetes

- package [com.example.air_o_walk_sprint0](#)

9.13. Referencia del archivo C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/LogicaCanjeos.java↵

```
import android.util.Log;
import org.json.JSONArray;
import org.json.JSONException;
import org.json.JSONObject;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
```

Clases

- class [com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaCanjeos](#)
Encapsula la lógica de comunicación REST del sistema de canje de premios.
- interface [com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaCanjeos.CallbackPuntos](#)
- interface [com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaCanjeos.CallbackPremios](#)
- interface [com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaCanjeos.CallbackCanje](#)

Paquetes

- package [com.example.air_o_walk_sprint0](#)

9.14. Referencia del archivo C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/LogicaEditarPerfil.java↵

```
import android.util.Log;
import org.json.JSONObject;
```

Clases

- class [com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaEditarPerfil](#)
Encapsula la lógica de negocio para la edición del perfil de usuario.
- interface [com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaEditarPerfil.EditarCallback](#)
- interface [com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaEditarPerfil.UsuarioBasicoCallback](#)

Paquetes

- package [com.example.air_o_walk_sprint0](#)

9.15. Referencia del archivo C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/LogicaLogin.java ↩

```
import android.util.Log;
```

Clases

- class [com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaLogin](#)
Encapsula la lógica de negocio para el inicio de sesión de usuarios.
- interface [com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaLogin.LoginCallback](#)

Paquetes

- package [com.example.air_o_walk_sprint0](#)

9.16. Referencia del archivo C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/LogicaRegistro.java ↩

```
import android.util.Log;
import org.json.JSONArray;
import org.json.JSONObject;
import java.util.HashMap;
```

Clases

- class [com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaRegistro](#)
Encapsula la lógica de negocio para el registro de nuevos usuarios.
- interface [com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaRegistro.RegistroCallback](#)
- interface [com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaRegistro.AyuntamientosCallback](#)

Paquetes

- package [com.example.air_o_walk_sprint0](#)

9.17. Referencia del archivo C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/LoginActivity.java↔

```
import android.app.Dialog;
import android.content.Intent;
import android.content.SharedPreferences;
import android.graphics.Color;
import android.graphics.drawable.ColorDrawable;
import android.os.Bundle;
import android.util.Log;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import com.google.android.material.button.MaterialButton;
import org.json.JSONException;
import org.json.JSONObject;
```

Clases

- class [com.example.air_o_walk_sprint0.LoginActivity](#)
Pantalla de inicio de sesión de la aplicación.

Paquetes

- package [com.example.air_o_walk_sprint0](#)

9.18. Referencia del archivo C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/MainActivity.java↔

```
import android.Manifest;
import android.bluetooth.BluetoothAdapter;
import android.bluetooth.BluetoothDevice;
import android.bluetooth.le.BluetoothLeScanner;
import android.bluetooth.le.ScanCallback;
import android.bluetooth.le.ScanFilter;
import android.bluetooth.le.ScanResult;
import android.content.Intent;
import android.content.pm.PackageManager;
import android.location.Location;
import android.os.Build;
import android.os.Bundle;
import android.util.Log;
import android.view.View;
```

```
import android.widget.EditText;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.Button;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;
import androidx.activity.OnBackPressedCallback;
import androidx.appcompat.app.AlertDialog;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.core.app.ActivityCompat;
import androidx.core.content.ContextCompat;
import org.json.JSONObject;
import java.util.List;
import java.util.concurrent.CompletableFuture;
import androidx.drawerlayout.widget.DrawerLayout;
import androidx.core.view.GravityCompat;
import com.google.android.material.navigation.NavigationView;
```

Clases

- class [com.example.air_o_walk_sprint0.MainActivity](#)
Actividad principal de la aplicación Air-o-Walk.

Paquetes

- package [com.example.air_o_walk_sprint0](#)

9.19. Referencia del archivo C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/MeasurementsLogica.java ↩

```
import android.util.Log;
```

Clases

- class [com.example.air_o_walk_sprint0.MeasurementsLogica](#)
Gestiona el envío de estadísticas diarias del usuario al backend.
- interface [com.example.air_o_walk_sprint0.MeasurementsLogica.OnFinishedListener](#)

Paquetes

- package [com.example.air_o_walk_sprint0](#)

9.20. Referencia del archivo `C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/MeasurementsSender.java`

```
import android.location.Location;
import android.util.Log;
import org.json.JSONObject;
```

Clases

- class `com.example.air_o_walk_sprint0.MeasurementsSender`
Envía las mediciones completas de una recorrida al backend.
- interface `com.example.air_o_walk_sprint0.MeasurementsSender.MeasurementCallback`

Paquetes

- package `com.example.air_o_walk_sprint0`

9.21. Referencia del archivo `C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/NotifEstadoNodo.java`

```
import android.Manifest;
import android.app.NotificationChannel;
import android.app.NotificationManager;
import android.content.Context;
import android.content.pm.PackageManager;
import android.os.Build;
import android.os.Handler;
import androidx.core.app.ActivityCompat;
import androidx.core.app.NotificationCompat;
import androidx.core.app.NotificationManagerCompat;
```

Clases

- class `com.example.air_o_walk_sprint0.NotifEstadoNodo`
Monitoriza el estado del nodo sensor (beacon) tras la vinculación.
- interface `com.example.air_o_walk_sprint0.NotifEstadoNodo.DesconexionListener`

Paquetes

- package `com.example.air_o_walk_sprint0`

9.22. Referencia del archivo C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/PerfilActivity.java↵

```
import android.app.Dialog;
import android.content.SharedPreferences;
import android.graphics.Color;
import android.graphics.drawable.ColorDrawable;
import android.os.Bundle;
import android.text.InputType;
import android.widget.EditText;
import android.widget.LinearLayout;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;
import androidx.appcompat.app.AlertDialog;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaEditarPerfil;
```

Clases

- class [com.example.air_o_walk_sprint0.PerfilActivity](#)
Activity que gestiona la visualización y edición del perfil de usuario.
- interface [com.example.air_o_walk_sprint0.PerfilActivity.OnValorEditadoListener](#)
Interfaz callback para recibir el nuevo valor editado en un diálogo.

Paquetes

- package [com.example.air_o_walk_sprint0](#)

9.23. Referencia del archivo C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/PeticionarioREST.java↵

```
import android.os.AsyncTask;
import android.util.Log;
import org.json.JSONObject;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.DataOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.InputStreamReader;
import java.net.HttpURLConnection;
import java.net.URL;
import java.nio.charset.StandardCharsets;
```


Clases

- class [com.example.air_o_walk_sprint0.PeticionarioREST](#)
Gestiona peticiones HTTP REST de forma asíncrona usando AsyncTask.
- interface [com.example.air_o_walk_sprint0.PeticionarioREST.RespuestaREST](#)
Interfaz para recibir la respuesta de una petición REST de forma asíncrona.

Paquetes

- package [com.example.air_o_walk_sprint0](#)

9.24. Referencia del archivo C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/Premio.java

Clases

- class [com.example.air_o_walk_sprint0.Premio](#)
Modelo de datos que representa un premio canjeable en la aplicación.

Paquetes

- package [com.example.air_o_walk_sprint0](#)

9.25. Referencia del archivo C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/PremioAdapter.java

```
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.Button;
import android.widget.TextView;
import androidx.annotation.NonNull;
import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import com.example.air_o_walk_sprint0.R;
```

Clases

- class [com.example.air_o_walk_sprint0.PremioAdapter](#)
Adaptador para mostrar la lista de premios canjeables en un RecyclerView.
- interface [com.example.air_o_walk_sprint0.PremioAdapter.OnPremioClickListener](#)
- class [com.example.air_o_walk_sprint0.PremioAdapter.PremioViewHolder](#)

Paquetes

- package [com.example.air_o_walk_sprint0](#)

9.26. Referencia del archivo C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/RegistroActivity.java ↵

```
import android.app.AlertDialog;
import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.text.TextUtils;
import android.util.Patterns;
import android.view.View;
import android.widget.AdapterView;
import android.widget.Button;
import android.widget.CheckBox;
import android.widget.EditText;
import android.widget.Spinner;
import android.widget.Toast;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import java.util.ArrayList;
import java.util.HashMap;
```

Clases

- class [com.example.air_o_walk_sprint0.RegistroActivity](#)
Actividad que gestiona la interfaz de registro de nuevos usuarios.

Paquetes

- package [com.example.air_o_walk_sprint0](#)

9.27. Referencia del archivo C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/RegistroNodo.java ↵

```
import android.util.Log;
```

Clases

- class [com.example.air_o_walk_sprint0.RegistroNodo](#)
Registra en el backend un nodo BLE (beacon) vinculado a un usuario.

Paquetes

- package [com.example.air_o_walk_sprint0](#)

9.28. Referencia del archivo C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air↔ _o_walk_sprint0/StepCounterTracker.java

```
import android.content.Context;
import android.hardware.Sensor;
import android.hardware.SensorEvent;
import android.hardware.SensorEventListener;
import android.hardware.SensorManager;
import android.util.Log;
```

Clases

- class [com.example.air_o_walk_sprint0.StepCounterTracker](#)
Gestiona el seguimiento de pasos del usuario mediante sensores del dispositivo.
- interface [com.example.air_o_walk_sprint0.StepCounterTracker.StepListener](#)

Paquetes

- package [com.example.air_o_walk_sprint0](#)

9.29. Referencia del archivo C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air↔ _o_walk_sprint0/TramalBeacon.java

```
import java.util.Arrays;
```

Clases

- class [com.example.air_o_walk_sprint0.TramalBeacon](#)
Representa y parsea la trama de datos de un beacon iBeacon.

Paquetes

- package [com.example.air_o_walk_sprint0](#)

9.30. Referencia del archivo C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/Utilidades.java ↩

```
import java.math.BigInteger;
import java.nio.ByteBuffer;
import java.util.UUID;
```

Clases

- class [com.example.air_o_walk_sprint0.Utilidades](#)
Clase con métodos estáticos para conversiones entre diferentes tipos de datos.

Paquetes

- package [com.example.air_o_walk_sprint0](#)

9.31. Referencia del archivo C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/VinculadorBLE.java ↩

```
import android.bluetooth.BluetoothDevice;
import android.bluetooth.le.BluetoothLeScanner;
import android.bluetooth.le.ScanCallback;
import android.bluetooth.le.ScanFilter;
import android.bluetooth.le.ScanResult;
import android.os.Handler;
import android.os.Looper;
import android.util.Log;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
```

Clases

- class [com.example.air_o_walk_sprint0.VinculadorBLE](#)
Gestiona el proceso de vinculación de un nodo BLE por nombre.
- enum [com.example.air_o_walk_sprint0.VinculadorBLE.Estado](#)
- interface [com.example.air_o_walk_sprint0.VinculadorBLE.Listener](#)

Paquetes

- package [com.example.air_o_walk_sprint0](#)

9.32. Referencia del archivo C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/WalkingTimeTracker.java↵

```
import android.os.Handler;
import android.os.Looper;
import java.util.concurrent.TimeUnit;
```

Clases

- class [com.example.air_o_walk_sprint0.WalkingTimeTracker](#)
Gestiona el seguimiento del tiempo de caminata del usuario.
- interface [com.example.air_o_walk_sprint0.WalkingTimeTracker.TimeUpdateListener](#)
- class [com.example.air_o_walk_sprint0.WalkingTimeTracker.TimeComponents](#)
Contenedor para los componentes individuales del tiempo transcurrido.

Paquetes

- package [com.example.air_o_walk_sprint0](#)

Índice alfabético

abrirPantallaCanjeos	C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/
com.example.air_o_walk_sprint0.MainActivity, 59	95
abrirPantallaGamificacion	C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/
com.example.air_o_walk_sprint0.MainActivity, 59	95
abrirPerfilActivity	C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/
com.example.air_o_walk_sprint0.MainActivity, 59	96
actualizarEmail	C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/
com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaEditarPerfil, 51	96
actualizarPassword	C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/
com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaEditarPerfil, 52	97
actualizarPuntosTotales	C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/
com.example.air_o_walk_sprint0.Gamificacion, 42	98
actualizarUsername	C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/
com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaEditarPerfil, 52	98
addReading	C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/
com.example.air_o_walk_sprint0.DistanceEstimator, 37	99
AirQualityResumen	C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/
com.example.air_o_walk_sprint0.AirQualityResumen, 25	100
botonBuscarDispositivosBTLEPulsado	C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/
com.example.air_o_walk_sprint0.MainActivity, 59	101
botonBuscarNuestroDispositivoBTLEPulsado	C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/
com.example.air_o_walk_sprint0.MainActivity, 59	101
botonDetenerBusquedaDispositivosBTLEPulsado	C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/
com.example.air_o_walk_sprint0.MainActivity, 59	102
botonDistanceTrackerPulsado	C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/
com.example.air_o_walk_sprint0.MainActivity, 59	102
botonVincularPulsado	C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/
com.example.air_o_walk_sprint0.MainActivity, 59	103
btnMenu	C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/
com.example.air_o_walk_sprint0.BaseActivity, 29	103
bytesToFloat	C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/
com.example.air_o_walk_sprint0.Utilidades, 86	104
bytesToHexString	C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/
com.example.air_o_walk_sprint0.Utilidades, 86	105
bytesToInt	C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/
com.example.air_o_walk_sprint0.Utilidades, 87	105
bytesToIntOK	C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/
com.example.air_o_walk_sprint0.Utilidades, 87	106
bytesToLong	C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/
com.example.air_o_walk_sprint0.Utilidades, 87	106
bytesToString	C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/
com.example.air_o_walk_sprint0.Utilidades, 87	107

- 107
- C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/RegistroActividad.java, 33
- 108
- C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/RegistroNodo.java, 33
- 108
- C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/StepCounterTracker.java, 34
- 109
- C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/TramalBeacon.java, 34
- 109
- C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/Utilidades.java, 34
- 110
- C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/VinculadorBLE.java, 35
- 110
- C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/DistanceEstimator.java, 36
- 111
- C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0/WalkingTimeTracker.java, 37
- 111
- calcularPuntosMedianteDistancia
 - com.example.air_o_walk_sprint0.Gamificacion, 42
- calculatePaceMinPerKm
 - com.example.air_o_walk_sprint0.WalkingTimeTracker, 91
- calculateSpeedKmPerHour
 - com.example.air_o_walk_sprint0.WalkingTimeTracker, 91
- callback
 - com.example.air_o_walk_sprint0.PeticionarioREST.RespuestaREST, 79
- canjearPremio
 - com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaCanjeos, 50
- Canjeo
 - com.example.air_o_walk_sprint0.Canjeo, 33
- com.example.air_o_walk_sprint0, 21
- com.example.air_o_walk_sprint0.AdminNotificaciones, 23
 - revisarYNotificar, 23
- com.example.air_o_walk_sprint0.AirQualityResumen, 24
 - AirQualityResumen, 25
 - obtenerResumen, 25
- com.example.air_o_walk_sprint0.AirQualityResumen.Listener, 46
 - onError, 47
 - onResultado, 47
- com.example.air_o_walk_sprint0.AirQualitySummaryActivity, 25
 - onCreate, 26
- com.example.air_o_walk_sprint0.BaseActivity, 27
 - btnMenu, 29
 - drawerLayout, 29
 - iconoVincular, 29
 - navigationView, 29
 - setupBackBehavior, 28
 - setupHeaderAndDrawer, 28
- com.example.air_o_walk_sprint0.Canjeo, 32
 - Canjeo, 33
 - getCodigoCupon, 33
 - getDescripcion, 33
 - getFechaRedencion, 33
 - getId, 33
 - getNombrePremio, 33
 - getPuntosRequeridos, 33
 - getCodigoCupon.java, 33
 - setDescripcion, 34
 - setFechaRedencion, 34
 - setId, 34
 - setNombrePremio, 34
 - setPuntosRequeridos, 34
 - ToString, 34
 - com.example.air_o_walk_sprint0.CanjeoActivity, 35
 - com.example.air_o_walk_sprint0.VinculadorBLE.java, 35
 - com.example.air_o_walk_sprint0.DistanceEstimator, 36
 - com.example.air_o_walk_sprint0.WalkingTimeTracker.java, 37
 - getDistanceCategory, 37
 - getFilteredRSSI, 37
 - getSignalLevel, 37
 - com.example.air_o_walk_sprint0.FindMyNodeActivity, 39
 - onCreate, 40
 - onDestroy, 40
 - onRequestPermissionsResult, 40
 - com.example.air_o_walk_sprint0.Gamificacion, 41
 - actualizarPuntosTotales, 42
 - calcularPuntosMedianteDistancia, 42
 - Gamificacion, 42
 - getPuntosTotales, 42
 - setMultiplicador, 42
 - setUltimosPuntosObtenidos, 42
 - sumarPuntosDelaUltimaSesionBBDD, 42
 - com.example.air_o_walk_sprint0.Gamificacion.CallbackPuntos, 31
 - onError, 31
 - onPuntosObtenidos, 31
 - com.example.air_o_walk_sprint0.GamificacionActivity, 43
 - onCreate, 43
 - com.example.air_o_walk_sprint0.GPSFondo, 44
 - getCurrentAccuracy, 45
 - getCurrentLatitude, 45
 - getCurrentLocation, 45
 - getCurrentLocationString, 45
 - getCurrentLongitude, 45
 - GPSFondo, 45
 - isTracking, 45
 - onLocationChanged, 45
 - onProviderDisabled, 45
 - onProviderEnabled, 45
 - onStatusChanged, 46
 - resetTracking, 46
 - setLocationUpdateListener, 46
 - startTracking, 46
 - stopTracking, 46
 - com.example.air_o_walk_sprint0.GPSFondo.LocationUpdateListener, 48
 - onLocationError, 48
 - onLocationUpdate, 48
 - com.example.air_o_walk_sprint0.Logica, 48

guardarMedcion, 49
 Logica, 48
 com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaCanjeos, 49
 canjearPremio, 50
 obtenerPremios, 50
 com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaCanjeos.CallbackCanjeonDestroy, 60
 29
 onCanjeExitoso, 30
 onError, 30
 com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaCanjeos.CallbackPremios, 30
 30
 onError, 30
 onPremiosObtenidos, 30
 com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaCanjeos.CallbackPuntos, 31
 31
 onError, 32
 onPuntosObtenidos, 32
 com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaEditarPerfil, 50
 actualizarEmail, 51
 actualizarPassword, 52
 actualizarUsername, 52
 LogicaEditarPerfil, 51
 obtenerDatosBasicosUsuario, 52
 com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaEditarPerfil.EditarPerfil, 38
 38
 onEdicionExitosa, 38
 onEdicionFallida, 38
 com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaEditarPerfil.UsuarioBasico, 85
 85
 onError, 85
 onUsuarioObtenido, 85
 com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaLogin, 53
 LogicaLogin, 53
 realizarLogin, 54
 com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaLogin.LoginCallback, 57
 57
 onLoginExitoso, 57
 onLoginFallido, 57
 com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaRegistro, 54
 obtenerIdAyuntamiento, 55
 obtenerListaAyuntamientos, 55
 solicitudUsuario, 55
 com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaRegistro.Ayuntamientos, 27
 27
 onAyuntamientosObtenidos, 27
 onError, 27
 com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaRegistro.RegistroCallback, 77
 77
 onRegistroExitoso, 77
 onRegistroFallido, 77
 com.example.air_o_walk_sprint0.LoginActivity, 56
 onCreate, 56
 com.example.air_o_walk_sprint0.MainActivity, 57
 abrirPantallaCanjeos, 59
 abrirPantallaGamificacion, 59
 abrirPerfilActivity, 59
 botonBuscarDispositivosBTLEPulsado, 59
 botonBuscarNuestroDispositivoBTLEPulsado, 59
 botonDetenerBusquedaDispositivosBTLEPulsado, 59
 59
 botonDistanceTrackerPulsado, 59
 botonVincularPulsado, 59
 onCreate, 60
 onRequestPermissionsResult, 60
 com.example.air_o_walk_sprint0.MeasurementsLogica, 61
 61
 guardarDailyStats, 62
 MeasurementsLogica, 62
 setOnFinishedListener, 62
 com.example.air_o_walk_sprint0.MeasurementsLogica.OnFinishedListener, 65
 65
 onFinished, 65
 com.example.air_o_walk_sprint0.MeasurementsSender, 62
 62
 enviarMedicionCompleta, 63
 enviarMedicionConDesconexion, 63
 com.example.air_o_walk_sprint0.MeasurementsSender.MeasurementCallback, 60
 60
 onError, 60
 onSuccess, 60
 com.example.air_o_walk_sprint0.NotifEstadoNodo, 64
 64
 detenerMonitor, 65
 iniciarMonitor, 65
 NotifEstadoNodo, 64
 onEstadoRecibido, 65
 onEstadoRecibido, 65
 setDesconexionListener, 65
 com.example.air_o_walk_sprint0.NotifEstadoNodo.DesconexionListener, 36
 36
 onNodoDesconectado, 36
 com.example.air_o_walk_sprint0.PerfilActivity, 67
 onCreate, 68
 com.example.air_o_walk_sprint0.PerfilActivity.OnValorEditadoListener, 66
 66
 onValorEditado, 66
 com.example.air_o_walk_sprint0.PeticionarioREST, 68
 doInBackground, 69
 hacerPeticionREST, 69
 onPostExecute, 70
 PeticionarioREST, 69
 com.example.air_o_walk_sprint0.PeticionarioREST.RespuestaREST, 78
 78
 callback, 79
 com.example.air_o_walk_sprint0.Premio, 70
 70
 estaActivo, 71
 estaDisponible, 71
 getActivo, 72
 getCantidadDisponible, 72
 getCantidadInicial, 72
 getDescripcion, 72
 getId, 72
 getNombre, 72
 getPuntosRequeridos, 72
 Premio, 71
 setActivo, 72
 setCantidadDisponible, 72

- setCantidadInicial, 72
 - setDescripcion, 73
 - setId, 73
 - setNombre, 73
 - setPuntosRequeridos, 73
 - tieneStock, 73
 - toString, 73
- com.example.air_o_walk_sprint0.PremioAdapter, 74
 - getItemCount, 75
 - onBindViewHolder, 75
 - onCreateViewHolder, 75
 - PremioAdapter, 75
 - setOnPremioClickListener, 75
 - setPremios, 75
 - setPuntosUsuario, 75
- com.example.air_o_walk_sprint0.PremioAdapter.OnPremioClickListener, 66
 - onCanjearClick, 66
- com.example.air_o_walk_sprint0.RegistroActivity, 76
 - onCreate, 76
- com.example.air_o_walk_sprint0.RegistroNodo, 77
 - registrarNodo, 78
 - RegistroNodo, 78
- com.example.air_o_walk_sprint0.StepCounterTracker, 79
 - getSensorInfo, 80
 - getSteps, 80
 - isStepCounterAvailable, 80
 - isTracking, 80
 - onAccuracyChanged, 81
 - onSensorChanged, 81
 - resetSession, 81
 - setStepListener, 81
 - startTracking, 81
 - StepCounterTracker, 80
 - stopTracking, 81
- com.example.air_o_walk_sprint0.StepCounterTracker.StepListener, 81
 - onStepCountChanged, 82
- com.example.air_o_walk_sprint0.TramalBeacon, 82
 - getAdvFlags, 84
 - getAdvHeader, 84
 - getCompanyID, 84
 - getiBeaconLength, 84
 - getiBeaconType, 84
 - getLosBytes, 84
 - getMajor, 84
 - getMinor, 84
 - getPrefijo, 84
 - getTxPower, 85
 - getUUID, 85
 - TramalBeacon, 84
- com.example.air_o_walk_sprint0.Utilidades, 86
 - bytesToFloat, 86
 - bytesToHexString, 86
 - bytesToInt, 87
 - bytesToIntOK, 87
 - bytesToLong, 87
- bytesToString, 87
- dosLongToBytes, 87
- stringToBytes, 87
- stringToUUID, 87
- uuidToHexString, 87
- uuidToString, 87
- com.example.air_o_walk_sprint0.VinculadorBLE, 88
 - detener, 89
 - ETIQUETA_LOG, 90
 - getEstado, 89
 - getNombreNodoActual, 89
 - VinculadorBLE, 89
 - vincularPorNombre, 89
- com.example.air_o_walk_sprint0.VinculadorBLE.Estado, 38
 - ERROR, 39
 - ESCANEANDO, 39
 - IDLE, 39
 - TIMEOUT, 39
 - VINCULADO, 39
- com.example.air_o_walk_sprint0.VinculadorBLE.Listener, 47
 - onDispositivoEncontrado, 47
 - onError, 47
 - onEstadoCambio, 47
- com.example.air_o_walk_sprint0.WalkingTimeTracker, 90
 - calculatePaceMinPerKm, 91
 - calculateSpeedKmPerHour, 91
 - destroy, 91
 - getElapsedTimeHours, 92
 - getElapsedTimeMillis, 92
 - getElapsedTimeMinutes, 92
 - getElapsedTimeSeconds, 92
 - getFormattedTime, 92
 - getFormattedTimeShort, 92
 - getTimeComponents, 92
 - isPaused, 92
 - isTracking, 92
 - pause, 92
 - reset, 93
 - resume, 93
 - setTimeUpdateListener, 93
 - startTracking, 93
 - stopTracking, 93
 - WalkingTimeTracker, 91
- com.example.air_o_walk_sprint0.WalkingTimeTracker.TimeUpdateListener, 82
 - onTimeUpdate, 82
- destroy
 - com.example.air_o_walk_sprint0.WalkingTimeTracker, 91
- detener
 - com.example.air_o_walk_sprint0.VinculadorBLE, 89
- detenerMonitor
 - com.example.air_o_walk_sprint0.NotifEstadoNodo, 65

- dolInBackground
 - com.example.air_o_walk_sprint0.PeticionarioREST, 69
- dosLongToBytes
 - com.example.air_o_walk_sprint0.Utilidades, 87
- drawerLayout
 - com.example.air_o_walk_sprint0.BaseActivity, 29
- enviarMedicionCompleta
 - com.example.air_o_walk_sprint0.MeasurementsSender, 63
- enviarMedicionConDesconexion
 - com.example.air_o_walk_sprint0.MeasurementsSender, 63
- ERROR
 - com.example.air_o_walk_sprint0.VinculadorBLE.Estado, 39
- ESCANEANDO
 - com.example.air_o_walk_sprint0.VinculadorBLE.Estado, 39
- estaActivo
 - com.example.air_o_walk_sprint0.Premio, 71
- estaDisponible
 - com.example.air_o_walk_sprint0.Premio, 71
- ETIQUETA_LOG
 - com.example.air_o_walk_sprint0.VinculadorBLE, 90
- Gamificacion
 - com.example.air_o_walk_sprint0.Gamificacion, 42
- getActivo
 - com.example.air_o_walk_sprint0.Premio, 72
- getAdvFlags
 - com.example.air_o_walk_sprint0.TramalBeacon, 84
- getAdvHeader
 - com.example.air_o_walk_sprint0.TramalBeacon, 84
- getCantidadDisponible
 - com.example.air_o_walk_sprint0.Premio, 72
- getCantidadInicial
 - com.example.air_o_walk_sprint0.Premio, 72
- getCodigoCupon
 - com.example.air_o_walk_sprint0.Canjeo, 33
- getCompanyID
 - com.example.air_o_walk_sprint0.TramalBeacon, 84
- getCurrentAccuracy
 - com.example.air_o_walk_sprint0.GPSFondo, 45
- getCurrentLatitude
 - com.example.air_o_walk_sprint0.GPSFondo, 45
- getCurrentLocation
 - com.example.air_o_walk_sprint0.GPSFondo, 45
- getCurrentLocationString
 - com.example.air_o_walk_sprint0.GPSFondo, 45
- getCurrentLongitude
 - com.example.air_o_walk_sprint0.GPSFondo, 45
- getDescripcion
 - com.example.air_o_walk_sprint0.Canjeo, 33
- com.example.air_o_walk_sprint0.Premio, 72
 - getDistanceCategory
 - com.example.air_o_walk_sprint0.DistanceEstimator, 37
 - getElapsedTimeHours
 - com.example.air_o_walk_sprint0.WalkingTimeTracker, 92
 - getElapsedTimeMillis
 - com.example.air_o_walk_sprint0.WalkingTimeTracker, 92
 - getElapsedTimeMinutes
 - com.example.air_o_walk_sprint0.WalkingTimeTracker, 92
 - getElapsedTimeSeconds
 - com.example.air_o_walk_sprint0.WalkingTimeTracker, 92
 - getEstado
 - com.example.air_o_walk_sprint0.VinculadorBLE, 89
 - getFechaRedencion
 - com.example.air_o_walk_sprint0.Canjeo, 33
 - getFilteredRSSI
 - com.example.air_o_walk_sprint0.DistanceEstimator, 37
 - getFormattedTime
 - com.example.air_o_walk_sprint0.WalkingTimeTracker, 92
 - getFormattedTimeShort
 - com.example.air_o_walk_sprint0.WalkingTimeTracker, 92
 - getiBeaconLength
 - com.example.air_o_walk_sprint0.TramalBeacon, 84
 - getiBeaconType
 - com.example.air_o_walk_sprint0.TramalBeacon, 84
 - getId
 - com.example.air_o_walk_sprint0.Canjeo, 33
 - com.example.air_o_walk_sprint0.Premio, 72
 - getItemCount
 - com.example.air_o_walk_sprint0.PremioAdapter, 75
 - getLosBytes
 - com.example.air_o_walk_sprint0.TramalBeacon, 84
 - getMajor
 - com.example.air_o_walk_sprint0.TramalBeacon, 84
 - getMinor
 - com.example.air_o_walk_sprint0.TramalBeacon, 84
 - getNombre
 - com.example.air_o_walk_sprint0.Premio, 72
 - getNombreNodoActual
 - com.example.air_o_walk_sprint0.VinculadorBLE, 89
 - getNombrePremio
 - com.example.air_o_walk_sprint0.Canjeo, 33

- getPrefijo
 - com.example.air_o_walk_sprint0.TramalBeacon, 84
- getPuntosRequeridos
 - com.example.air_o_walk_sprint0.Canjeo, 33
 - com.example.air_o_walk_sprint0.Premio, 72
- getPuntosTotales
 - com.example.air_o_walk_sprint0.Gamificacion, 42
- getSensorInfo
 - com.example.air_o_walk_sprint0.StepCounterTracker, 80
- getSignalLevel
 - com.example.air_o_walk_sprint0.DistanceEstimator, 37
- getSteps
 - com.example.air_o_walk_sprint0.StepCounterTracker, 80
- getTimeComponents
 - com.example.air_o_walk_sprint0.WalkingTimeTracker, 92
- getTxPower
 - com.example.air_o_walk_sprint0.TramalBeacon, 85
- getUUID
 - com.example.air_o_walk_sprint0.TramalBeacon, 85
- GPSFondo
 - com.example.air_o_walk_sprint0.GPSFondo, 45
- guardarDailyStats
 - com.example.air_o_walk_sprint0.MeasurementsLogica, 62
- guardarMedcion
 - com.example.air_o_walk_sprint0.Logica, 49
- hacerPeticionREST
 - com.example.air_o_walk_sprint0.PeticionarioREST, 69
- iconoVincular
 - com.example.air_o_walk_sprint0.BaseActivity, 29
- IDLE
 - com.example.air_o_walk_sprint0.VinculadorBLE.Estado, 39
- iniciarMonitor
 - com.example.air_o_walk_sprint0.NotifEstadoNodo, 65
- isPaused
 - com.example.air_o_walk_sprint0.WalkingTimeTracker, 92
- isStepCounterAvailable
 - com.example.air_o_walk_sprint0.StepCounterTracker, 80
- isTracking
 - com.example.air_o_walk_sprint0.GPSFondo, 45
 - com.example.air_o_walk_sprint0.StepCounterTracker, 80
 - com.example.air_o_walk_sprint0.WalkingTimeTracker, 92
- Logica
 - com.example.air_o_walk_sprint0.Logica, 48
- LogicaEditarPerfil
 - com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaEditarPerfil, 51
- LogicaLogin
 - com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaLogin, 53
- MeasurementsLogica
 - com.example.air_o_walk_sprint0.MeasurementsLogica, 62
- navigationView
 - com.example.air_o_walk_sprint0.BaseActivity, 29
- NotifEstadoNodo
 - com.example.air_o_walk_sprint0.NotifEstadoNodo, 64
- obtenerDatosBasicosUsuario
 - com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaEditarPerfil, 52
- obtenerIdAyuntamiento
 - com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaRegistro, 55
- obtenerListaAyuntamientos
 - com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaRegistro, 55
- obtenerPremios
 - com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaCanjeos, 50
- obtenerResumen
 - com.example.air_o_walk_sprint0.AirQualityResumen, 25
- onAccuracyChanged
 - com.example.air_o_walk_sprint0.StepCounterTracker, 81
- onAyuntamientosObtenidos
 - com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaRegistro.AyuntamientosCallb, 27
- onBeaconRecibido
 - com.example.air_o_walk_sprint0.NotifEstadoNodo, 65
- onBindViewHolder
 - com.example.air_o_walk_sprint0.PremioAdapter, 75
- onCanjeaClick
 - com.example.air_o_walk_sprint0.PremioAdapter.OnPremioClickListe, 66
- onCanjeExitoso
 - com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaCanjeos.CallbackCanje, 30
- onCreate
 - com.example.air_o_walk_sprint0.AirQualitySummaryActivity, 26
 - com.example.air_o_walk_sprint0.CanjeoActivity, 35
 - com.example.air_o_walk_sprint0.FindMyNodeActivity, 40

com.example.air_o_walk_sprint0.GamificacionActivity, 57
43
com.example.air_o_walk_sprint0.LoginActivity, 56
com.example.air_o_walk_sprint0.MainActivity, 60
com.example.air_o_walk_sprint0.PerfilActivity, 68
com.example.air_o_walk_sprint0.RegistroActivity, 76
onCreateViewHolder
com.example.air_o_walk_sprint0.PremioAdapter, 75
onDestroy
com.example.air_o_walk_sprint0.FindMyNodeActivity, 40
com.example.air_o_walk_sprint0.MainActivity, 60
onDispositivoEncontrado
com.example.air_o_walk_sprint0.VinculadorBLE.Listener, 47
onEdicionExitosa
com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaEditarPerfil.EditarCallback, 38
onEdicionFallida
com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaEditarPerfil.EditarCallback, 38
onError
com.example.air_o_walk_sprint0.AirQualityResumen.Listener, 47
com.example.air_o_walk_sprint0.Gamificacion.CallbackPuntos, 31
com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaCanjeos.CallbackPremios, 30
com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaCanjeos.CallbackPremios, 30
com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaCanjeos.CallbackPremios, 30
com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaCanjeos.CallbackPremios, 32
com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaEditarPerfil.UsuarioBasicoCallback, 85
com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaRegistro.AyuntamientoCallback, 27
com.example.air_o_walk_sprint0.MeasurementsSender.OnMeasureChangedCallback, 60
com.example.air_o_walk_sprint0.VinculadorBLE.Listener, 47
onEstadoCambio
com.example.air_o_walk_sprint0.VinculadorBLE.Listener, 47
onFinished
com.example.air_o_walk_sprint0.MeasurementsLogic.OnTimeUpdateListener, 65
onLocationChanged
com.example.air_o_walk_sprint0.GPSFondo, 45
onLocationError
com.example.air_o_walk_sprint0.GPSFondo.LocationUpdateListener, 48
onLocationUpdate
com.example.air_o_walk_sprint0.GPSFondo.LocationUpdateListener, 48
onLoginExitoso
com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaLogin.LoginCallback, 92
onLoginFallido
com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaLogin.LoginCallback, 57
onNodoDesconectado
com.example.air_o_walk_sprint0.NotifEstadoNodo.DesconexionListe, 36
onPostExecute
com.example.air_o_walk_sprint0.PeticionarioREST, 70
onPremiosObtenidos
com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaCanjeos.CallbackPremios, 30
onProviderDisabled
com.example.air_o_walk_sprint0.GPSFondo, 45
onProviderEnabled
com.example.air_o_walk_sprint0.GPSFondo, 45
onPuntosObtenidos
com.example.air_o_walk_sprint0.Gamificacion.CallbackPuntos, 31
com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaCanjeos.CallbackPuntos, 31
onRegistroExitoso
com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaRegistro.RegistroCallback, 77
onRegistroFallido
com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaRegistro.RegistroCallback, 77
onRequestPermissionsResult
com.example.air_o_walk_sprint0.FindMyNodeActivity, 46
com.example.air_o_walk_sprint0.MainActivity, 60
onResultado
com.example.air_o_walk_sprint0.AirQualityResumen.Listener, 67
onSensorChanged
com.example.air_o_walk_sprint0.StepCounterTracker, 81
onStatusChanged
com.example.air_o_walk_sprint0.GPSFondo, 46
onStepCountChanged
com.example.air_o_walk_sprint0.StepCounterTracker.StepListener, 82
onSuccess
com.example.air_o_walk_sprint0.MeasurementsSender.Measuremen, 60
onTimeUpdate
com.example.air_o_walk_sprint0.WalkingTimeTracker.TimeUpdateLi, 82
onUsuarioObtenido
com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaEditarPerfil.UsuarioBasicoCa, 35
onValorEditado
com.example.air_o_walk_sprint0.PerfilActivity.OnValorEditadoListene, 80
pause
com.example.air_o_walk_sprint0.WalkingTimeTracker, 92

PeticionarioREST
 com.example.air_o_walk_sprint0.PeticionarioREST, 69

Premio
 com.example.air_o_walk_sprint0.Premio, 71

PremioAdapter
 com.example.air_o_walk_sprint0.PremioAdapter, 75

realizarLogin
 com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaLogin, 54

Referencia del directorio C:/Users/Meryem/Documents, 18

Referencia del directorio C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk, 17

Referencia del directorio C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android, 18

Referencia del directorio C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0, 18

Referencia del directorio C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app, 18

Referencia del directorio C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src, 19

Referencia del directorio C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main, 19

Referencia del directorio C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java, 19

Referencia del directorio C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com, 18

Referencia del directorio C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example, 19

Referencia del directorio C:/Users/Meryem/Documents/Air-o-walk/android/AiroWalkSprint0/app/src/main/java/com/example/air_o_walk_sprint0, 17

registrarNodo
 com.example.air_o_walk_sprint0.RegistroNodo, 78

RegistroNodo
 com.example.air_o_walk_sprint0.RegistroNodo, 78

reset
 com.example.air_o_walk_sprint0.WalkingTimeTracker, 93

resetSession
 com.example.air_o_walk_sprint0.StepCounterTracker, 81

resetTracking
 com.example.air_o_walk_sprint0.GPSFondo, 46

resume
 com.example.air_o_walk_sprint0.WalkingTimeTracker, 93

revisarYNotificar
 com.example.air_o_walk_sprint0.AdminNotificaciones, 23

setActivo
 com.example.air_o_walk_sprint0.Premio, 72

setCantidadDisponible
 com.example.air_o_walk_sprint0.Premio, 72

setCantidadInicial
 com.example.air_o_walk_sprint0.Premio, 72

setCodigoCupon
 com.example.air_o_walk_sprint0.Canjeo, 33

setDesconexionListener
 com.example.air_o_walk_sprint0.NotifEstadoNodo, 65

setDescripcion
 com.example.air_o_walk_sprint0.Canjeo, 34
 com.example.air_o_walk_sprint0.Premio, 73

setFechaRedencion
 com.example.air_o_walk_sprint0.Canjeo, 34

setId
 com.example.air_o_walk_sprint0.Canjeo, 34
 com.example.air_o_walk_sprint0.Premio, 73

setLocationUpdateListener
 com.example.air_o_walk_sprint0.GPSFondo, 46

setMultiplicador
 com.example.air_o_walk_sprint0.Gamificacion, 42

setNombre
 com.example.air_o_walk_sprint0.Premio, 73

setNombrePremio
 com.example.air_o_walk_sprint0.Canjeo, 34

setOnFinishedListener
 com.example.air_o_walk_sprint0.MeasurementsLogica, 62

setOnPremioClickListener
 com.example.air_o_walk_sprint0.PremioAdapter, 75

setPremios
 com.example.air_o_walk_sprint0.PremioAdapter, 75

setPuntosRequeridos
 com.example.air_o_walk_sprint0.Canjeo, 34
 com.example.air_o_walk_sprint0.Premio, 73

setPuntosUsuario
 com.example.air_o_walk_sprint0.PremioAdapter, 75

setStepListener
 com.example.air_o_walk_sprint0.StepCounterTracker, 81

setTimeUpdateListener
 com.example.air_o_walk_sprint0.WalkingTimeTracker, 93

setUltimosPuntosObtenidos
 com.example.air_o_walk_sprint0.Gamificacion, 42

setupBackBehavior
 com.example.air_o_walk_sprint0.BaseActivity, 28

setupHeaderAndDrawer
 com.example.air_o_walk_sprint0.BaseActivity, 28

solicitudUsuario
 com.example.air_o_walk_sprint0.LogicaRegistro, 55

startTracking
 com.example.air_o_walk_sprint0.GPSFondo, 46

- com.example.air_o_walk_sprint0.StepCounterTracker,
81
 - com.example.air_o_walk_sprint0.WalkingTimeTracker,
93
- StepCounterTracker
 - com.example.air_o_walk_sprint0.StepCounterTracker,
80
- stopTracking
 - com.example.air_o_walk_sprint0.GPSFondo, 46
 - com.example.air_o_walk_sprint0.StepCounterTracker,
81
 - com.example.air_o_walk_sprint0.WalkingTimeTracker,
93
- stringToBytes
 - com.example.air_o_walk_sprint0.Utilidades, 87
- stringToUUID
 - com.example.air_o_walk_sprint0.Utilidades, 87
- sumarPuntosDelaUltimaSesionBBDD
 - com.example.air_o_walk_sprint0.Gamificacion, 42
- tieneStock
 - com.example.air_o_walk_sprint0.Premio, 73
- TIMEOUT
 - com.example.air_o_walk_sprint0.VinculadorBLE.Estado,
39
- toString
 - com.example.air_o_walk_sprint0.Canjeo, 34
 - com.example.air_o_walk_sprint0.Premio, 73
- TramalBeacon
 - com.example.air_o_walk_sprint0.TramalBeacon,
84
- uuidToHexString
 - com.example.air_o_walk_sprint0.Utilidades, 87
- uuidToString
 - com.example.air_o_walk_sprint0.Utilidades, 87
- VINCULADO
 - com.example.air_o_walk_sprint0.VinculadorBLE.Estado,
39
- VinculadorBLE
 - com.example.air_o_walk_sprint0.VinculadorBLE,
89
- vincularPorNombre
 - com.example.air_o_walk_sprint0.VinculadorBLE,
89
- WalkingTimeTracker
 - com.example.air_o_walk_sprint0.WalkingTimeTracker,
91